



পাস বুক- হাইড্রোলজি



পড়ার সময় : মাত্র ১৩.৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : (৩০-৩৫) মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৬ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮২ টি

নিশ্চিত কমন : (৫-৭)টি

নিশ্চিত মার্কস : (৫-৭) (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



✓ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৫ টি

নিশ্চিত কমন : (৫-৬)টি

নিশ্চিত মার্কস : (১০-১২) (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২০ টি

নিশ্চিত কমন : (২-৩) টি

নিশ্চিত মার্কস : (১০-১৫) (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

✓ গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : (১-২) টি

নিশ্চিত মার্কস : (৬-১২) (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

📖 কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ

৫	গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ
৬	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৩.৫ ঘণ্টা) :



৭.৫ ঘণ্টা → অধ্যায়- ৩, ৪, ৬, ৭, ৮



৪ ঘণ্টা → অধ্যায়- ২, ৫



২ ঘণ্টা → অধ্যায়- ১, ৯



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রোলজির ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। হাইড্রোলজি (Hydrology) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০১৪, ২৩

উত্তর : যে বিজ্ঞান ভূ-ভাগে পানির উৎস পানি নিয়ন্ত্রণ, নিঃশেষ ও পানি পূর্ণকরণ প্রক্রিয়া, পানি সম্পদ প্রাপ্তির সঞ্চালন, বিতরণ, পানির রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলি ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠে ও তার নিম্নে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পানি স্থানান্তর এবং জীব-পরিবেশের উপর পানির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, তাকে হাইড্রোলজি বলা হয়।

* ২। পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান প্রধান বিশ্বচক্রগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান প্রধান বিশ্বচক্রগুলোর নাম নিম্নরূপ :

i) বারিচক্র (Hydrologic Cycle)

ii) নাইট্রোজেন চক্র

iii) কার্বন চক্র

** ৩। জিওমরফোলজি (Geomorphology) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১০

উত্তর : ভূতত্ত্ববিদ্যার যে শাখায় ভূ-গঠনের বিভিন্ন দিক (যেমন- ভূ-গঠনের উপাদান, খনিজ, টেকটোনিক প্লেট ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে জিওমরফোলজি বলা হয়। এটি ভূতত্ত্ববিদ্যার একটি অন্যতম শাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বাষ্পীভবন এবং প্রস্বেদন কী ভূমিকা পালন করে?

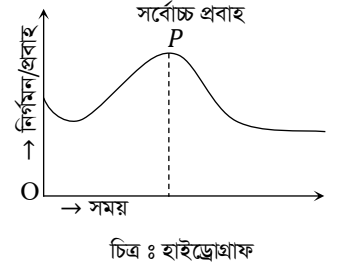
উত্তর : বাষ্পীভবন হলো পদার্থের তরল পর্যায়ে থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়া। অপরপক্ষে প্রস্বেদন হচ্ছে একটি শরীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় সবুজ অঙ্গ হতে জল বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। জলবিদ্যা উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদন এবং জলাশয় থেকে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বিবেচনা করে। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্মিলিতভাবে বাষ্পীভবন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পানিচক্রে (Hydrologic Cycle) ভূমিকা পালন করে।

*** ২। অনুপ্রবেশ কী?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচু এলাকায় জমা হয় এবং পতিত বৃষ্টিপাতের পানি ভূ-ত্বক বা ভূ-ত্বক সংলগ্ন মৃত্তিকার স্তর সম্পৃক্ত হওয়া পর্যন্ত শোষণ করে। মৃত্তিকার উপরের স্তর সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরের ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের দিকে ধাবিত হয়। একে অনুপ্রবেশ বা অনুপ্রবেশ (Infiltration) বলা হয়।

**** ৩। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফ হলো সময়ের সাথে নির্গমন বা প্রবাহের পরিমাণের পরিবর্তনের চিত্র। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় কীভাবে সময়ের সাথে প্রবাহের পরিবর্তন হয়, বৃষ্টিপাত হলে কীভাবে বা কী পরিমাণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে বন্যার পূর্বাভাসও হাইড্রোগ্রাফ হতে বুঝতে পারা যায়।



*****৪। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ হাইড্রোলজির স্ট্রাকচার ডিজাইনের ভূমিকা লেখ।**

উত্তর : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (যেমন- কাল-ভাট, ব্রিজ, ড্যাম, স্পিলওয়ে ইত্যাদি) ডিজাইন করতে হয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাঠামোকে (i) হাইড্রোলজিক, (ii) হাইড্রোলিক ও (ii) স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের সমন্বয় করতে হয়।

মূলত হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাইন বলতে প্রকল্প এলাকায় পানির পরিমাণ হিসেব, কাঠামোতে এর প্রভাব, বিতরণের সময় এবং ফ্রিকুয়েন্সি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করবে।

কাঠামোতে হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাইনে প্রাক্কলিত পানির প্রভাবের বিপরীতে টিকে থাকার জন্য উপযোগী আকার ও সেকশনের কাঠামো নির্বাচন করাই হলো হাইড্রোলিক ডিজাইন।

আর হাইড্রোলিক ডিজাইনে নির্বাচিত সেকশনকে পানির চাপ ও অন্যান্য বলের বিপরীতে স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করে ডিজাইন করাই হলো স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। সুতরাং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে হাইড্রোলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**** ৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাইড্রোলজির ভূমিকা লেখ।**

উত্তর : আবহাওয়া ও জলবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত পদক্ষেপে বৃষ্টিপাত জেনে হাইড্রোগ্রাফ হতে কোনো এলাকার নির্গমন বা প্রবাহের পরিমাণ জানা যায়। অধিক বৃষ্টিপাত হলে হাইড্রোগ্রাফ হতে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

এক্ষেত্রে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধার সৃষ্টি, অতিরিক্ত পানি যেন পার্শ্ববর্তী লোকালয় অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি তেমন করতে না পারে সেজন্য বাঁধ বা উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং সেই পানি সহজে নির্গমন বা প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতায় নদনদী খনন ও প্রয়োজনে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি করা হয়, যার সবগুলোই হাইড্রোলজির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। তাই বলা যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাইড্রোলজির ভূমিকা অপরিসীম।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোলজির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তর : জলবিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নিম্নে হাইড্রোলজির কিছু মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

বৃষ্টিপাত : জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, শিশির, কুয়াশা এবং অন্যান্য ধরনের অধঃক্ষেপণের বিষয় নিয়ে কাজ করে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যার পূর্বাভাসের জন্য বৃষ্টিপাতের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রানঅফ (Runoff) : রানঅফ হলো ভূপৃষ্ঠের অথবা স্থলভাগের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে এমন পানি যেগুলো বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদি অধঃক্ষেপ আকারেও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টিপাতের পর কোনো শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে ঐ শ্রোতস্বিনীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় সাধারণভাবে ঐ পরিমাণ পানিই উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ (Runoff)।

বাস্পীভবন এবং প্রস্বেদন : জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি জলাশয় হতে বাস্পীভবন ও উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্মিলিতভাবে বাস্পীভবন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পানিচক্রে ভূমিকা পালন করে।

অনুপ্রবেশ : বৃষ্টিপাতের পর কিছু অংশ বাস্পীভূত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠে উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচু এলাকায় জমা হয় এবং পতিত বৃষ্টিপাতের পানি ভূ-ত্বক বা ভূ-ত্বক সংলগ্ন মৃত্তিকার স্তর সম্পৃক্ত হওয়া পর্যন্ত শোষণ করে। মৃত্তিকার উপরের স্তর সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরের ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের দিকে ধাবিত হয়। একে অনুপ্রবেশ বা অনুপ্রবেশ (Infiltration) বলা হয়।

ভূগর্ভস্থ পানি : ভূগর্ভস্থ পানি খাবার পানি এবং সেচের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। হাইড্রোলজি বা জলবিদ্যায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা জলাভূমিতে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা প্রদান করে।

হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং : হাইড্রোলজিক্যাল মডেল হলো বৈশ্বিক পানি ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ সিস্টেম, যেখানে পানিচক্রের আচরণ অনুকরণ এবং পানির প্রবাহ ও গুণমান জেনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ইত্যাদির পানির পরিমাণ, প্রবাহ, গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ- বৃষ্টিপাত প্রবাহের মডেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রবাহের মডেল, হাইড্রোডাইনামিক মডেল ইত্যাদি।

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ : হাইড্রোগ্রাফ হলো সময়ের সাথে সাথে জলের স্তরের তথ্য প্রদর্শনের একটি উপায়। একটি হাইড্রোগ্রাফ প্লট স্টেজ, স্টিমফ্লো এবং কখনো কখনো উভয় প্রদর্শন করতে পারে। হাইড্রোগ্রাফ একটি একক গ্রাফ যা জলের স্তরের পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বভাগ দৃশ্যমান ভাবে দেখানোর একটি সহায়ক উপায়।

পানির গুণগত মান : জলবিদ্যা ভূগর্ভস্থ পানি এবং নদ-নদী, হ্রদের পানির গুণগত মান বিবেচনা করে। নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পানির গুণগত মান মূল্যায়ন অপরিহার্য।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা : পানি সম্পদ বরাদ্দ, সংরক্ষণ এবং পরিকল্পনাসহ পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে ইত্যাদি। এছাড়া নদী ও শ্রোত প্রবাহ, বন্যা ও খরা ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদিও হাইড্রোলজির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। বারিচক্র বা পানিচক্র (Hydrologic Cycle) কী?**

উত্তর : পানিচক্র বা হাইড্রোলজিক সাইকেল একটি অনবরত প্রক্রিয়া। ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন পানির উৎসের সৌরতাপে বাষ্পীভবন, গাছ-গাছড়ার সবুজ অঙ্গ হতে প্রস্বেদনের মাধ্যমে জলীয় কণা বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো এবং তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি, তুষার, শিশির ইত্যাদি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগে পতিত হয়। পানির এরকম বাষ্পীভবন ও অধঃক্ষেপণের অনবরত ধারাকে পানিচক্র বা বারিচক্র বা হাইড্রোলজিক সাইকেল বলে।

**** ২। পানি চক্রের ধাপগুলো লেখ।**

উত্তর : পানি চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- i. বাষ্পীভবন
- ii. প্রস্বেদন
- iii. ঘনীভবন
- iv. অধঃক্ষেপণ
- v. রানঅফ
- vi. অনুশ্রবন ইত্যাদি।

**** ৩। বাষ্পীভবন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : ভূপৃষ্ঠস্থ সকল উৎস এবং উদ্ভিদ হতে পানি সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তনকে বাষ্পীভবন বলা হয়। অর্থাৎ বাষ্পীভবন হলো তরল পর্যায়ে থেকে বাষ্প পর্যায়ে রূপান্তর।

**** ৪। প্রস্বেদন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১৯

উত্তর : যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রস্বেদন বলে। অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছপালা তরল পানি পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলা হয়।

***** ৫। বেসিন ল্যাগ কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ১৮

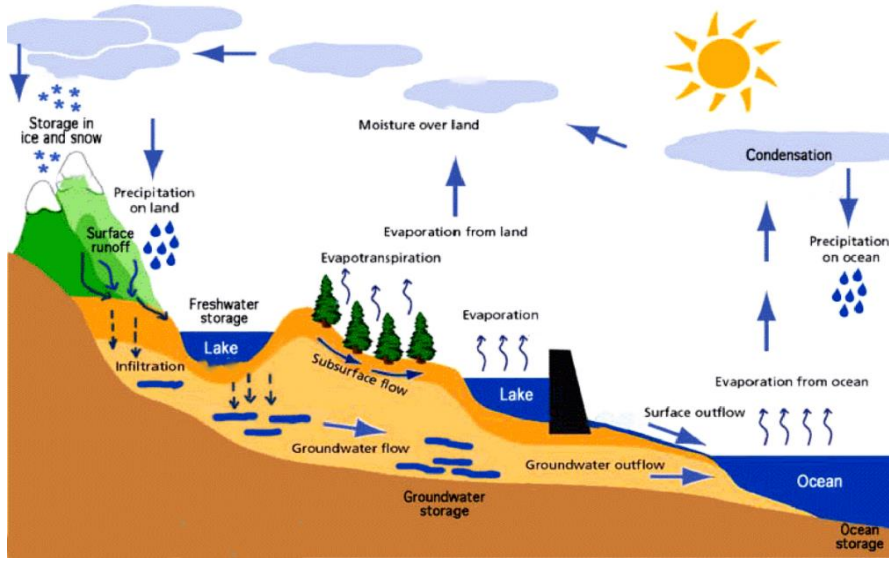
উত্তর : বৃষ্টিপাতের মাঝামাঝি সময় হতে সর্বাধিক ক্ষরণ বা সর্বাধিক রানঅফ পর্যন্ত পৌছাতে যে পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয় সে সময়কে বেসিন ল্যাগ বলা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। পানিচক্র বা হাইড্রোলজিক বা বারিচক্রের বর্ণনা কর।**

উত্তর : ভূপৃষ্ঠস্থ পানির বিভিন্ন উৎস (যেমন : সাগর, মহাসাগর, নদনদী, হ্রদ, খালবিল, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি) এবং সিক্ত ভূত্বক হতে সৌরতাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উড়ে যায় এবং গাছ-গাছড়া ইত্যাদি ও ভূনিম্নস্থ পানি শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে।



চিত্র : পানি

এই সকল জলীয়বাষ্প মিশ্রিত বায়ু যখন উর্ধ্বাকাশে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘমালার সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, তুষারপাত, শিশিরবিন্দু ইত্যাদি রূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বিভিন্নরূপে পতিত এ পানির বৃহদাংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎসে সঞ্চিত হয়। বাকি অংশের কিছু গাছ-গাছড়া ও মাটি শোষণ করে, কিছু তাৎক্ষণিকভাবে সৌরতাপে বাষ্পীভূত হয়, কিছু অনুশ্রবনের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানি ধারক স্তরে সঞ্চিত হয় এবং ভূনিম্নস্থ পানি প্রবাহের মাধ্যমে পুনরায় ভূপৃষ্ঠের উৎসে পৌঁছায়। সুতরাং এভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় পানির অনবরত বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন হওয়া, বৃষ্টিপাত, তুষার ইত্যাদি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পতন, ভূত্বকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া, মৃত্তিকায় শোষণ, পানি ধারণকারী স্তরে সঞ্চিত হওয়া, গাছ-গাছড়ার পানি গ্রহণ ও প্রস্বেদন, ভূনিম্নস্থ পানি প্রবাহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎসে পৌঁছা ইত্যাদি কার্যাদি চক্রাকারে সম্পাদিত হয়। পানির এ প্রাকৃতিক চক্রকে পানিচক্র বা বারিচক্র বলা হয়। অনন্তকাল হতে বারিচক্রের এই অবিরাম প্রক্রিয়া চলছে, যা পৃথিবীর জীব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। হাইড্রোমেটিওরোলজি (Hydrometeorology) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তর : হাইড্রোমেটিওরোলজি মূলত জলবিজ্ঞান ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান পৃথিবীর পানি সম্পদ এবং এর উপর বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব অর্থাৎ হাইড্রোলজিক সাইকেল এর বায়ুমণ্ডলীয় ও স্থলভাগের ধাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে হাইড্রোমেটিওরোলজি বলা হয়।

**** ২। বৃষ্টিপাতের ধরনগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : i) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত।
ii) পরিচলন বৃষ্টিপাত।
iii) ঘূর্ণিপাত বৃষ্টিপাত।

*** ৩। বায়ু কী? বায়ুর প্রধান তিনটি উপাদানের নাম লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ু গঠিত। বায়ুতে প্রধানত দ্বি-পারমাণবিক নাইট্রোজেন ($N_2 = 78.09\%$), দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন ($O_2 = 20.946\%$), কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2 = 0.03\%$) উপস্থিত থাকে।

**** ৪। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্যাসীয় উপাদান (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, ওজোন)
- ii) জলীয় বাষ্প এবং
- iii) কঠিন কণা বা ধূলিকণা।

***** ৫। ওজোন স্তর কী? অথবা ওজোন কী?**

উত্তর : ট্রাই-অ্যাটমিক (তিন পরমাণু বিশিষ্ট) অক্সিজেনই মূলত ওজোন (O_3). স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১৫ কিলোমিটার - ৫০ কিলোমিটার) উপরিভাগে ওজোন গ্যাসের যে আবরণ থাকে, তাকেই ওজোন স্তর বলে। এই স্তরের পুরুত্ব মাত্র ১২-১৬ কিলোমিটার হলেও সূর্য থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধাদান করে জীবদেহকে রক্ষা করে।

*** ৬। তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো কী কী?**

উত্তর : নিম্নে তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো তুলে ধরা হলো :

- i) ট্রপোস্ফিয়ার
- ii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
- iii) মেসোস্ফিয়ার
- iv) তাপমণ্ডল
- v) এক্সোস্ফিয়ার
- vi) ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বা হিটারোস্ফিয়ার

*** ৭। ট্রিপোস্ফিয়ার এর প্রধান উপাদানগুলোর নাম লেখ। বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : ট্রিপোস্ফিয়ার উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্যাসীয় উপাদান
- ii) জলীয় বাষ্প এবং
- iii) কঠিন কণা বা ধূলিকণা।

*** ৮। কী কী কারণে বিভিন্ন চাপ বলয়ে বায়ুর চাপের তারতম্য হয়?

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে চাপ বলয়ে বায়ুর চাপের তারতম্য হয়-

- i) উচ্চতা,
- ii) পৃথিবীর গতি,
- iii) জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও
- iv) বায়ু স্তরের গভীরতা।

*** ৯। কোনো স্থানের বায়ুতে কখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়?

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে বায়ুতে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় যথা :

- i) কোনো স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হলে।
- ii) কোনো স্থানের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে।
- iii) কোনো স্থানের বায়ু প্রসারিত হয়ে বায়ুর চাপ কমে গেলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। হাইড্রোমেটিওরোলজি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর : হাইড্রোমেটিওরোলজি মূলত জলবিজ্ঞান ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান পৃথিবীর পানি সম্পদ এবং এর উপর বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব অর্থাৎ হাইড্রোলজিক সাইকেল এর বায়ুমণ্ডলীয় ও স্থলভাগের ধাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে হাইড্রোমেটিওরোলজি বলা হয়।

নিম্নে হাইড্রোমেটিওরোলজির বিভিন্ন কাজ দেওয়া হলো :

- i) সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বৃষ্টির পরিমাণ
- ii) বৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্ণয়
- iii) সর্বোচ্চ বায়ুর বেগ, যা পানির ঢেউ তৈরি করে
- iv) বাঁধ নির্মাণের নকশা, যা পানির ঢেউ এর সাথে সম্পর্কিত।

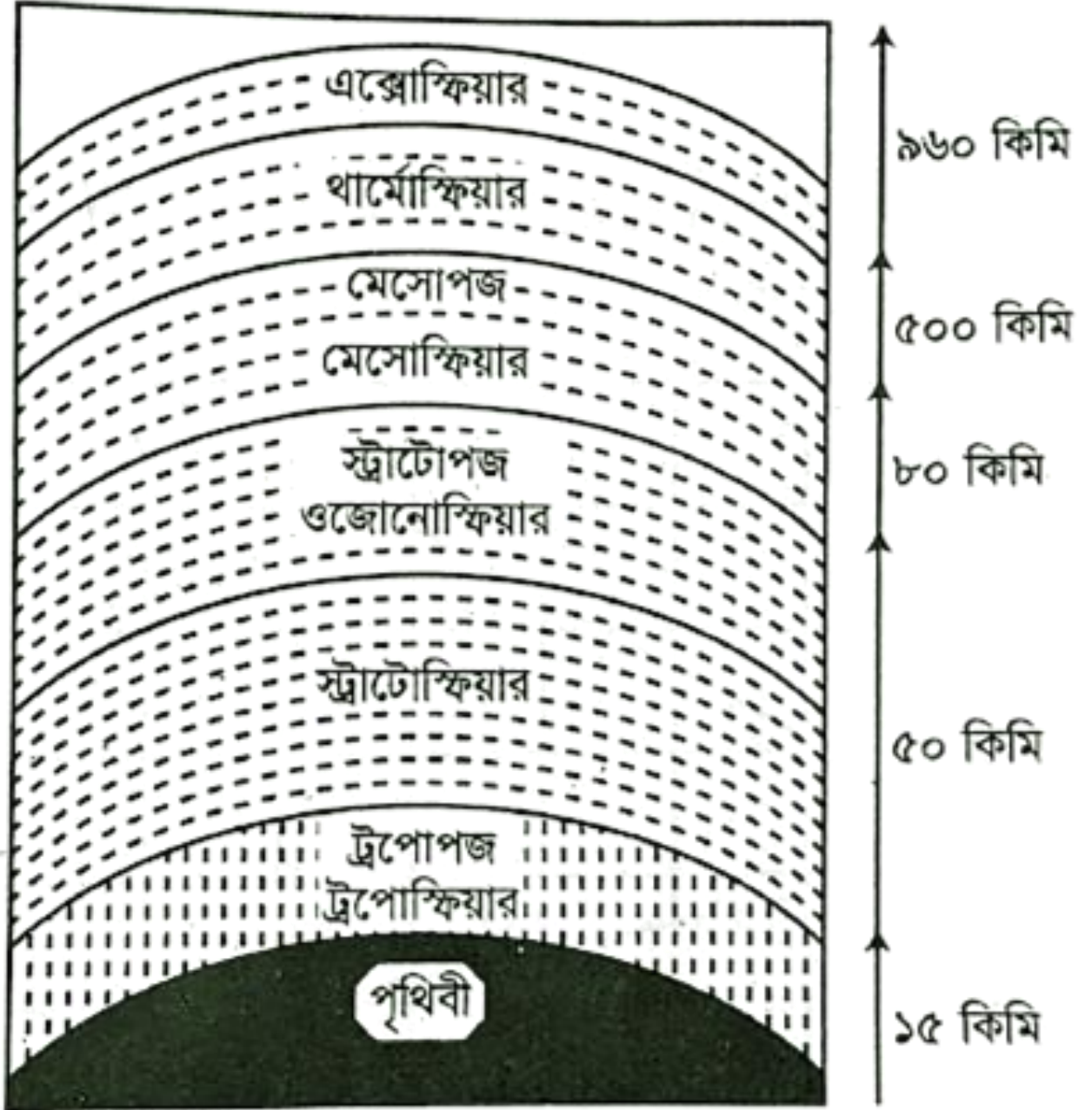
*** ২। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো পরিমাণসহ উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রধানত তিন শ্রেণির গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বায়ুমণ্ডল গঠিত। এছাড়াও বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য কিছু গ্যাসীয় উপাদান স্বল্প ও অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত রয়েছে। নিম্নে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	পরিমাণ, আয়তন হিসেবে শতকরা পরিমাণ	ppm
প্রধান উপাদান :		
নাইট্রোজেন (N_2)	78.09	780,900
অক্সিজেন (O_2)	20.94	209,400
জলীয় বাষ্প (H_2O)	0.01-0.05	1,000- 5,000
স্বল্প উপাদান :		
আর্গন (Ar)	0.934	3,340
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	0.032	320

*** ৩। বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? চিত্রে দেখাও। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ হতে দূরত্ব অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত ‘চারটি’ স্তরে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে চিত্রসহ এগুলো বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

i) ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) : ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর যেখানে মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, কুয়াশা, শিশির ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন যে স্তরটিতে মানুষ ও অন্যান্য জীব বাস করে তাকে ট্রপোমণ্ডল বলা হয়। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৮ কি.মি এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮-৯ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত।

ii) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) : বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটি হলো স্ট্রাটোমণ্ডল, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় (৫০) কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরের ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। স্ট্রাটোমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণার পরিমাণ খুব নগণ্য এবং প্রায় মেঘশূন্য থাকে। স্ট্রাটোমণ্ডলে ঝড়বৃষ্টি থাকে না বলে এ স্তরের মধ্য দিয়েই সাধারণত বিমান চলাচল করে থাকে। স্ট্রাটোমণ্ডলের উপরের দিকে ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর রয়েছে, স্তরটির পুরুত্ব ১২-১৬ কিলোমিটার।

iii) আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) : মেসোস্ফিয়ার স্তরের শেষ সীমা হল মেসোপজ ৫০-৮০ কিলোমিটার। আর এই মেসোপেজের ওপরে প্রায় ৫০০ কি.মি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত তাপমণ্ডলের নিম্নাংশের ৫০-১০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরে গ্যাসীয় কণাগুলি তড়িৎ আধানযুক্ত বা আয়নিত অবস্থায় থাকে বলে এই স্তরটিকে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয়। এই স্তরের নিচের অংশে উষ্ণতা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় বলে স্তরটি থার্মোস্ফিয়ার নামেও পরিচিত।

iv) এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) : এক্সোস্ফিয়ার বা এক্সোমণ্ডল হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর, যা তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এক্সোমণ্ডল স্তরটি মূলত অধিক হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং সামান্য নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বেশ কয়েকটি ভারী অণু দ্বারা গঠিত। এক্সোমণ্ডলে কোনো আবহাওয়া নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম উপগ্রহ এই এক্সোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে।

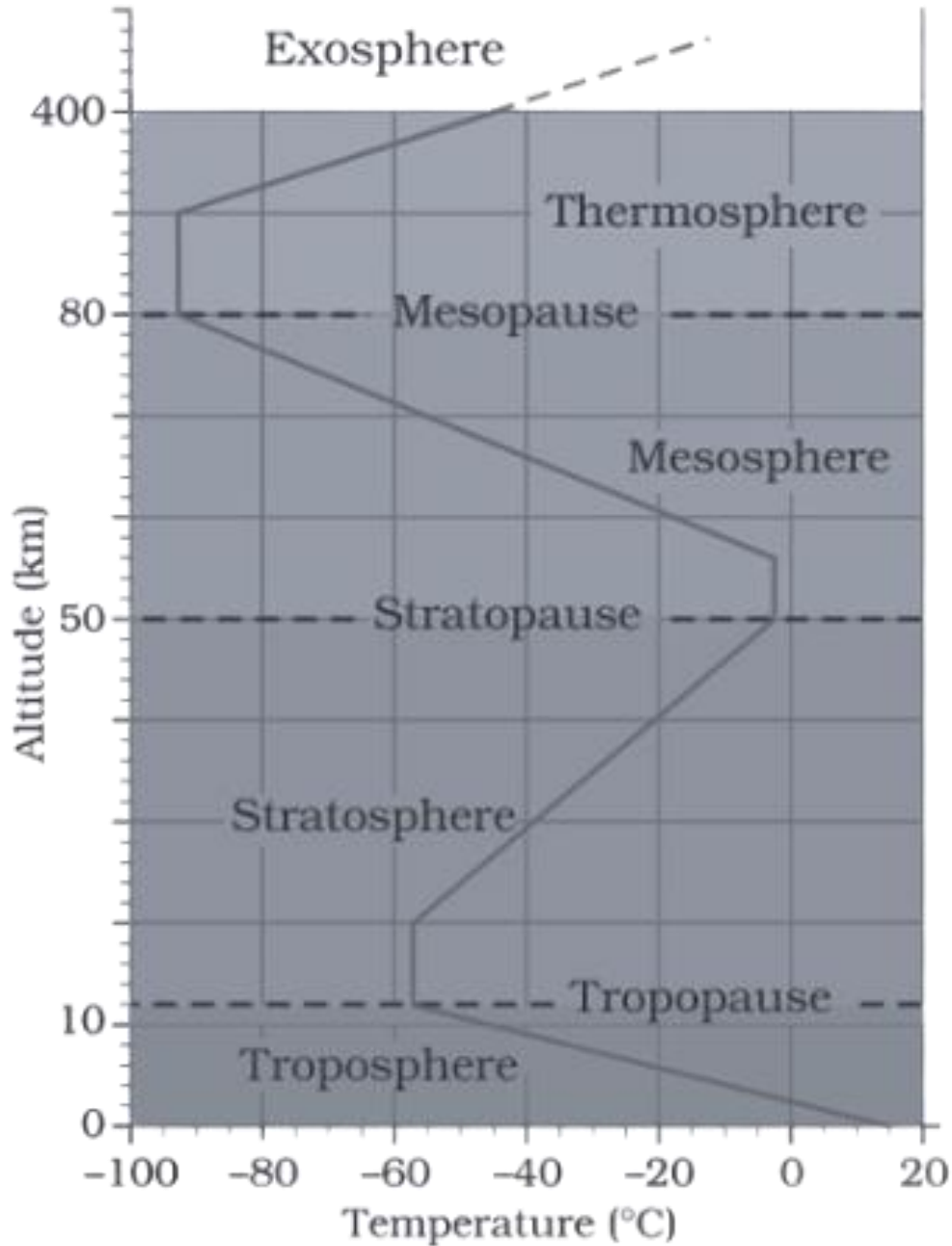
**** ৪। ট্রপোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : নিম্নের ট্রপোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

- i) এ স্তরের নিচের দিকে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে।
- ii) এ স্তরের বাতাস উপরে নিচে উঠানামা করে।
- iii) এ স্তরে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাতাস প্রবাহের গতিবেগ বেড়ে যায়।
- iv) এ স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ কমতে থাকে।
- v) আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াই এ স্তরে সংঘটিত হয়।

**** ৫।** তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের উল্লম্বিক কাঠামো দেখাও।

উত্তর : তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের উল্লম্বিক কাঠামো নিম্নরূপ :



*** ৬। গ্রিনহাউজ প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : গ্রিনহাউজের সাধারণ অর্থে কাঁচের ঘরকে বুঝায়, যা শীত প্রধান দেশে সবুজ শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়। যার ভিতরে দিনের বেলায় সূর্যের আলো সহজেই প্রবেশ করে ঘরকে উষ্ণ করে এবং তাপকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখে (কারণ কাঁচের ভিতর দিয়ে তাপ দ্রুত পরিবাহিত হতে পারে না)। ফলে রাতের প্রচণ্ড শীতেও ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা উষ্ণ থাকে বলে গাছ-পালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস { যেমন- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) } প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির ফলে এরা বায়ুমণ্ডলে একটি আবরণ বা স্তর তৈরি করে। যার ভিতর দিয়ে গ্রিনহাউজের মতই সূর্যের আলো ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে আসে ঠিকই কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ মহাশূন্যে উঠতে বাধা দান করে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ভূ-পৃষ্ঠে জমানো বরফগুলো গলে যাচ্ছে এবং দিন দিন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অনেক ভূমিকে নিমজ্জিত করে ফেলছে। এছাড়া অনেক গ্রিনহাউজ গ্যাস আছে যেগুলো বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ছিদ্র করে ফেলছে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে জীবদেহের ক্ষতি তথা রোগের সৃষ্টি করছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের বর্ণনা দাও।**

উত্তর নিম্নে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে প্রদান করা হলো :

বায়ুমণ্ডল বলতে পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত বায়ুর স্তরকে বোঝায়, যা পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধরে রাখে। একে আবহমণ্ডল বলা হয়। বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এর ভর হচ্ছে প্রায় 5×10^{18} কেজি, যার তিন চতুর্থাংশ ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ১১ কি.মি এর মধ্যেই থাকে। এর পুরুত্ব ১২৮৭ কিলোমিটার, তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে এর পুরুত্ব ১০,০০০ কিলোমিটার।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান (Composition of the Atmosphere) : আবহবিজ্ঞানীদের মতে বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন প্রকার উপাদানের এক যৌগিক মিশ্রণ, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের পরিমাণই সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি পৃথিবীর জীবমণ্ডলকে প্রাণ ধারণে সহায়তা করে।

বায়ুমণ্ডল প্রধানত ‘তিন’ প্রকার উপাদানে গঠিত যথা :

(i) গ্যাসীয় উপাদান (Gaseous element), (ii) জলীয় বাষ্প (Water Vapour) এবং (iii) ধূলিকণা (Dust Particles).

i) গ্যাসীয় উপাদান (Gaseous element) : বায়ুমণ্ডলে যেসব গ্যাসীয় উপাদান আছে সেগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসের (Nitrogen) পরিমাণ সব চেয়ে বেশি। এর পরিমাণ শতকরা ৭৮.০৮ ভাগ। এরপর অক্সিজেন (Oxygen) শতকরা ২০.৯৫ ভাগ এবং আর্গন (Argon)

শতকরা ০.৯৩ ভাগ অধিকার করে আছে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এরা কোনো ভূমিকা পালন করে না। বায়ুমণ্ডলের বাকি ভাগের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide) (০.০৩৫%), মিথেন (Methane), ওজোন (Ozone), হাইড্রোজেন (Hydrogen) প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে অতি নগণ্য হলেও আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে নিয়ন (Neon), হিলিয়াম (Helium), ক্রিপ্টন (Krypton), জেনন (Xenon) প্রভৃতি কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস রয়েছে।

ii) জলীয় বাষ্প (Water Vapor) : পানির গ্যাসীয় অবস্থাকে জলীয় বাষ্প বলে। সাগর, মহাসাগর, নদনদী, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয়, গাছপালা থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে। বায়ুমণ্ডলের মোট ভরের মাত্র শতকরা ০.২৫ ভাগ রয়েছে জলীয় বাষ্প এবং এর শতকরা ৯০ ভাগ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬ কিমি. উচ্চতার মধ্যে অবস্থান করে। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম হলেও ঋতুভেদে ও অঞ্চল ভেদে এর পরিমাণের তারতম্য হয়। মেরু প্রদেশ ও উষ্ণ-মেরু অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতি সামান্য হলেও উষ্ণ-আদ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ৪ ভাগ। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প সৌরতাপ শোষণ করে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। এইভাবে জলীয় বাষ্প বায়ুর উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির জন্যই পৃথিবীতে মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত, কুয়াশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

iii) ধূলিকণা (Dust Particles) : বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অন্যান্য গ্যাসীয় অণুর মতো অজস্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

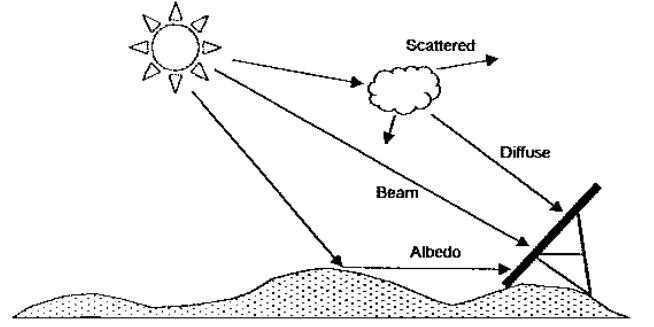
কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, গাড়ির ধোঁয়ার অজৈব কণা, অগ্নুৎপাত ও দাবানলের ছাই, উষ্ণাপাতের ছাই, মরু অঞ্চল ও সমুদ্রতীরের ধূলা-বালি, লবণকণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধূলিকণারূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। ধূলিকণা সূর্যের তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। জলীয় বাষ্প ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই বাতাসে ভেসে বেড়ায় ও মেঘের সৃষ্টি করে।

** ২। সৌর বিকিরণ বর্ণনা কর।

উত্তর : সূর্য হচ্ছে বিশাল আয়তনের পারমাণবিক চুল্লির মত এমন একটি শক্তির ভান্ডার যা সকল তাপ ও আলোর মূল উৎস হিসেবে প্রতিনিয়ত তাপ ও আলো বিকিরণ করে। তাপ মূলত তিনভাবে সঞ্চালিত হয়, যেমন- পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ করে। সূর্য এর মধ্যে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালন করে। সূর্যের কেন্দ্রে প্রায় দেড় কোটি ও পৃষ্ঠে ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তাকে। সূর্য হতে বিচ্ছুরিত শক্তির সামান্য পরিমাণ (দুই কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম) তাপ বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবীতে আসে, যার ৬৬% বায়ুমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বাকি ৩৪% মহাশূন্যে ফিরে যায়। মূলত বিকিরণ হচ্ছে কোনো মাধ্যম ছাড়াই ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ আকারে তাপের সঞ্চালন। আর সূর্যই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে গৃহীত সৌরশক্তি বা তাপ নিম্নের কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- নির্দিষ্ট সময় সূর্যের অবস্থান,
- সূর্যরশ্মির তীক্ষ্ণতা এবং
- নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ।

সূর্যরশ্মি বা সৌর বিকিরণ পৃথিবীর নিম্ন অক্ষাংশে বা নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে পতিত হয় বলে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা খুবই কম হয়ে থাকে। তাই মেরু বা উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থানরত দেশগুলোতে প্রচুর ঠাণ্ডা এবং বিষুব বা নিরক্ষরেখায় অবস্থানরত দেশগুলোতে মরুভূমির মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।



সৌর বিকিরণের যে তাপ ভূ-পৃষ্ঠ হতে মহাশূন্যে ফিরে যায় তা বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের কারণে বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকে এবং পৃথিবীকে অত্যধিক উষ্ণ করে ফেলে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে জমানো বরফগুলো গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করে নিম্নভূমি নিমজ্জিত করে ফেলছে। এছাড়া অনেক গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর হ্রাস করে ফেলছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসছে ও জীবদেহে চর্ম ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়াচ্ছে।

সাধারণত সৌর বিকিরণ তিনভাবে হতে পারে-

- সরাসরি বিকিরণ (Direct Radiation)
- প্রতিফলিত বিকিরণ (Reflected Radiation) এবং
- বিক্ষিপ্ত বিকিরণ (Diffuse Radiation).

* ৩। ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে মধ্যস্থলে নিম্ন চাপ ও চারিদিকে ক্রমশ বেশি চাপ এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমতা রক্ষার জন্য চারদিকের শীতল ও উচ্চচাপবিশিষ্ট

ভারী বায়ু প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ এলাকার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তর গোলার্ধে এটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণি বায়ু কেন্দ্রে গিয়ে হালকা হয়ে উর্ধ্বগামী হয়ে শীতল হতে থাকে এবং মেঘ ও বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয়, একে ঘূর্ণিঝড় বলে। অর্থাৎ নিম্নচাপজনিত কারণে বাতাস চক্রাকারে ঘুরে প্রবল শক্তি নিয়ে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, তাকে ঘূর্ণিঝড় বলে। সাধারণত পৃথিবীর 30° উত্তর ও 30° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রতিবছর গড়ে ৮০ টির মত ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ উক্ত অঞ্চলের মধ্যে থাকায় প্রতিবছর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটির সম্মুখীন হয়।

টর্নেডো : কোনো রকম পূর্বাভাস ছাড়া প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগই হচ্ছে টর্নেডো। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেই বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় ফলে ঐ স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায়। এরকম অবস্থায় পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ সম্পন্ন বায়ু এই নিম্নচাপ সৃষ্ট এলাকায় প্রবল বেগে আসতে থাকে বলে ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। এটা অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকলেও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যতই ঘূর্ণি বাতাস টর্নেডোর কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকে এর কেন্দ্রে শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। এটি বৃহত্তর ব্যাস (এলাকা) জুড়ে এর প্রভাব বিস্তার করে। ঘূর্ণনের ফলে কেন্দ্রের বায়ু উপরের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং এর অভ্যন্তরে বজ্রপাত ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। ঘন্টায় প্রায় ১৩০ মাইলের কাছাকাছি গতিবেগ সম্পন্ন এই টর্নেডো মুহূর্তে বাড়িঘর, গাছ-পালা ও সকল বস্তুসম্পদ ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

অধ্যায়-৪

অধঃক্ষেপণের পরিচিত

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রিসিপিটেশন বা অধঃক্ষেপণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি, ২০২৩

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল ও কঠিন অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে নেমে এলে তাকে অধঃক্ষেপণ বা প্রিসিপিটেশন বলা হয়। যেমন- বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি।

* ২। বৃষ্টিপাতের বা অধঃক্ষেপণের ধরনগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০২৩

উত্তর : অধঃক্ষেপণ '৩' প্রকার। যথা :

- ঘূর্ণী অধঃক্ষেপণ।
- শৈলোৎক্ষেপ অধঃক্ষেপণ।
- পরিচলন অধঃক্ষেপণ।

** ৩। আবহাওয়া বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সাধারণত আবহাওয়া বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের কতগুলো উপাদানের অবস্থাকে নির্দেশ করে। আবহাওয়ার মৌলিক উপাদানগুলো বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি। অর্থাৎ কোনো স্থানের বায়ুর চাপ, উষ্ণতা, গতি, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সমষ্টিগত স্বল্পকালীন অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।

**** ৪। জলবায়ু বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দীর্ঘ সময়ের সাধারণত ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থার হিসাবকে জলবায়ু বলে। সাধারণত বৃহৎ এলাকাজুড়ে জলবায়ু বিস্তৃত হয়ে থাকে। জলবায়ুর পরিবর্তন আবহাওয়ার পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

***** ৫। আবহাওয়া ও জলবায়ু উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণের নিয়ামকগুলো কী কী?**

উত্তর : বৃষ্টিপাত, বায়ুর চাপ, তাপ ইত্যাদি আবহাওয়া ও জলবায়ুর অন্যতম উপাদান এবং এগুলো ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, অক্ষাংশ, বায়ু প্রবাহের দিক, সমুদ্র স্রোত, সাগর হতে দূরত্ব, পর্বতের অবস্থান, বনভূমি, ভূমির ঢাল ইত্যাদি নিয়ামকগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

***** ৬। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানগুলো লেখ।**

উত্তর : আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানগুলো হলো :

- i) বায়ুর উষ্ণতা
- ii) বায়ুর চাপ
- iii) বায়ু প্রবাহ
- iv) বায়ুর আদ্রতা
- v) মেঘ
- vi) বৃষ্টি ইত্যাদি।

* ৭। কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য মেঘের উপর কী কী সামগ্রী ছিটানো হয়?

উত্তর : কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সৃষ্টির জন্য মেঘের উপর নিম্নলিখিত উপাদান ছিটানো

হয় যথা : i) সিলভার আয়োডাইড

ii) শুষ্ক বরফ

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অধঃক্ষেপণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সূর্যের উত্তাপে ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুকুর, খাল-বিল, প্রভৃতি জলরাশি থেকে জল জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। উপরের বায়ুমণ্ডলের প্রবল শৈত্যের সংস্পর্শে এলে ঘনীভবনের ফলে জলীয়বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়কণায় পরিণত হয়। জলকণাগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় বড় জলকণায় পরিণত হয়, তখন সেগুলি নিজেদের ভারে ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বাতাসে আর ভেসে বেড়াতে পারে না। তখন কঠিন বা তরল অবস্থায় বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, স্লিট, শিশির প্রভৃতি রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এই প্রক্রিয়াকে অধঃক্ষেপণ বলে।

অধঃক্ষেপণ তরল এবং কঠিন এই দু'ভাবেই হয়। তরল অধঃক্ষেপণ হলো বৃষ্টিপাত আর কঠিন অধঃক্ষেপণ হল তুষারপাত, স্লিট বা শিলাবৃষ্টি। বেশিরভাগ অধঃক্ষেপণ বৃষ্টিপাত হিসাবে পরিচিত হলেও সব রকমের অধঃক্ষেপণই বৃষ্টিপাত নয়। জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে না পৌঁছালে তাকে অধঃক্ষেপণ বলা হয় না। সে জন্য কুয়াশাকে (Fog) অধঃক্ষেপণ বলা যায় না।

(i) বৃষ্টিপাত (ii) ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, (iii) শিলাবৃষ্টি, (iv) স্লিট,
(v) তুষারপাত, (vi) শিশির প্রভৃতি অধঃক্ষেপণের উদাহরণ।

* ২। অধঃক্ষেপণ সংগঠিত হওয়ার শর্তগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : অধঃক্ষেপণ সংগঠিত হওয়ার শর্ত নিম্নরূপ :

i) **জলীয় বাষ্প :** অধঃক্ষেপণ সংগঠিত হওয়ার প্রথম শর্ত হলো পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়া। নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে উড়ে যায়।

ii) **আবহাওয়া :** অধঃক্ষেপণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আবহাওয়া। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস শীতল ও ঘনীভূত হওয়ার উপযোগী শীতল অনুকূল পরিবেশের জন্য আবহাওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

iii) **কণার উপস্থিতি :** জলীয়বাষ্প ঘনীভূত এবং ফোঁটায় যেমন : বৃষ্টি, তুষার, কুয়াশা, শিশির ইত্যাদি রূপান্তর হওয়ার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার উপস্থিতি যা বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

*** ৩। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

আবহাওয়া	জলবায়ু
i) কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আদ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানের দৈনন্দিন অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয়।	i) কোনো বিস্তৃত অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়।

ii) আবহাওয়া হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের দৈনন্দিন অবস্থা।	ii) জলবায়ু হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের দীর্ঘকালীন সামগ্রিক অবস্থা।
iii) আবহাওয়া কোনো স্থল পরিসরে সীমাবদ্ধ স্থানের বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা সূচিত করে।	iii) জলবায়ু একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘকালীন গড় অবস্থা নির্দেশ করে।
iv) কোনো স্থানের আবহাওয়া প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘন্টায়ও পরিবর্তিত হয়।	iv) প্রতিদিনের ব্যবধানে কোনো অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তিত হয় না।
v) স্থানভেদে আবহাওয়া সহজেই পরিবর্তিত হয়।	v) স্থানভেদে ও ঋতুভেদে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়।
vi) আবহাওয়া হলো জলবায়ুর বিভিন্নতা।	vi) জলবায়ু হলো বিভিন্ন আবহাওয়ার সমন্বয়।

* ৪। অধঃক্ষেপণে ঘনীভূত কীভাবে ঘটে?

উত্তর : জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে তরলে পরিণত হওয়াকে ঘনীভবন বলে। ঘনীভবন হলো গ্যাসীয় থেকে পদার্থের অবস্থাকে তরল পর্যায়ে পরিবর্তন করা এবং এটি বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো বাষ্পকে শীতল করে তা তরলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে।

যেমন : জলীয় বাষ্প তাপশক্তি নির্গত করে ঠান্ডা হয়ে পানিতে পরিণত হয়। এটি একটি ঘনীভবন প্রক্রিয়া। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস হলেই নয় বরং এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণী কণার (0.001-10 মাইক্রোন) উপস্থিতিতে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে অধঃক্ষেপণ ঘটে।

* ৫। শিলাবৃষ্টি হয় কেন?

উত্তর : প্রতিবছর বৈশাখে আমাদের দেশে প্রচণ্ড গরম পড়ে। তখন বাতাস হালকা হয়ে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে উর্ধ্বমুখী হয় এবং সে কারণেই এ সময় কালবৈশাখী ঝড় হয়। কিন্তু এই ঝড়ের সময় শিলাবৃষ্টি হওয়ার একটি বিশেষ কারণ আছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ার সময় প্রায়ই মাঝপথে বাতাসের উর্ধ্বমুখী চাপের মধ্যে পড়ে। ফলে বৃষ্টির ক্ষুদ্র ফোঁটাগুলোর কিছু অংশ আবার ওপরে উঠতে শুরু করে এবং আরও ঠাণ্ডা হতে থাকে। যদি তাপমাত্রা 0°C এর কম তাপমাত্রায় পৌঁছায়, তখন এগুলো ছোট ছোট বরফ খণ্ডে পরিণত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের শিলার রূপে পতিত হয়।

শিলাবৃষ্টির প্রধান শর্ত প্রচণ্ড গরম। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে এ রকম গরম পড়ে। ফলে কালবৈশাখী নামে পরিচিত ঝড়ের সময় বজ্রসহকারে শিলাবৃষ্টি হয়।

*** ৬। বায়ুর তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বায়ুর তাপমাত্রা হল বাতাসের উষ্ণতা বা শীতলতার পরিমাপ। এটিকে আবহাওয়াবিদ্যায় পৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বলা হয়। বায়ুর তাপমাত্রা হল একটি থার্মোমিটার দ্বারা নির্দেশিত তাপমাত্রা, যা বাতাসের সংস্পর্শে আসে কিন্তু সরাসরি সূর্যের এক্সপোজার থেকে নিরাপদ থাকে। বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয়ের পারদ থার্মোমিটার উন্মুক্ত বায়ু চলাচলকারী, রোদ-বৃষ্টি হতে নিরাপদ স্ট্যান্ডার্ড আশ্রয়ে রেখে বায়ুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন স্টেশনে একই আদর্শ মানে পরিমাপকৃত দিনের বিভিন্ন সময়ের বায়ুর তাপমাত্রার গড়কে ঐ দিনের গড় তাপমাত্রা বলা হয়। সময়ের সাথে বায়ুর তাপমাত্রার বিরতিহীন রেকর্ড পাওয়ার জন্য অটোমেটিক রেকর্ডিং যন্ত্র থার্মোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়।

*** ৭। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : যে চাপ দ্বারা বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের বা বায়ুমণ্ডলের স্তরের উপর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পরিমাপ করা হয় তাকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure) একক ক্ষেত্রফলে নির্ণয় করা হয়। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সংজ্ঞা পরিমাপ এককেও দেওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের স্তরে একক ক্ষেত্রফলে উল্লম্ব বরাবর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ওজনই হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক হচ্ছে atm (Atmosphere)। বায়ুর তাপ, চাপ, ও ঘনত্ব ভেদে বায়ুচাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। বায়ুচাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যে পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তাকে ব্যারোমিটার বলা হয়। বায়ুমণ্ডলীয় স্তর সমূহের নিম্ন অঞ্চলের চাপ মূলত বায়ু চাপ। এক্ষেত্রে কোনো অঞ্চলের কতগুলো স্টেশনের প্রাপ্ত বায়ুচাপের গড় করে ঐ অঞ্চলের বায়ুর চাপ নির্ণয় করা হয়।

ভূগোলবিদ (W. G. Moor) বলেন, “বায়ুমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা বিন্দুর উপরে বায়ুস্তরের যে ওজন তাকে মূলত বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলা হয়।” বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে জলীয়বাষ্প, তাপমাত্রা, বায়ুর ঘনত্ব বা গভীরতা ও পৃথিবীর আবর্তন প্রভৃতির তারতম্যজনিত কারণে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলয়সমূহের উৎপত্তি। আলো ও তাপের প্রধান উৎস সূর্য, তাই তাপমাত্রাভেদে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলয়গুলো কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলয়গুলোও কিছুটা স্থান পরিবর্তন করে। যদিও সূর্য যতদূর সরে অবস্থান করে সে হারে চাপ বলয়গুলো তত দূর সরে যায় না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন ধরনের অধঃক্ষেপণের গঠন বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের অধঃক্ষেপণের গঠন নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) পর্যাণ্ত আর্দ্রতার উপস্থিতি : কোনো স্থানের বায়ুতে কতটুকু জলীয়বাষ্প আছে তা যে ভৌত রাশি দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাকে আর্দ্রতা বলে। পানির গ্যাসীয় অবস্থা তথা জলীয়বাষ্প সচরাচর মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকে। আর কোনো নির্দিষ্ট স্থানের আর্দ্রতা হলো সেই স্থানের বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অর্থাৎ বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের ঘনমাত্রা। বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার যোগান দেয় বাষ্পীভবনের জলীয় বাষ্প। বাষ্পীভবন ও অধঃক্ষেপণের মধ্যে ভারসাম্যমূলক নীতি বিদ্যমান এবং বায়ুমণ্ডলে সব সময়ই আর্দ্রতা বিদ্যমান।

ii) বায়ু পরিপূক্ত ও শীতল হওয়া : কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু যখন সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তখন সেই বায়ুকে সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ু বলে। সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ুর সাথে আরো জলীয় বাষ্প যুক্ত হলে বা কোনো কারণে ঐ বায়ুর উষ্ণতাহ্রাস পেলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয় এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে ঐ বায়ু আর পরিপূক্ত বা সম্পৃক্ত থাকে না। তার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বায়ু পরিপূক্ত হতে হলে শীতল হওয়ার জন্য বায়ুরাশি উপরে উঠা আবশ্যিক। বায়ুস্তর সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে উপরে উঠে এবং শীতল হয়ে বায়ু পরিপূক্ত হয়।

iii) ঘূর্ণিবর্তে শীতল হয়ে অধঃক্ষেপণ : ক্রান্তীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক অংশে গ্রীষ্মকালে সূর্য তাপের প্রভাবে কখনো কখনো গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। যার বায়ু চাপের মাত্রা ৯৭০ মিলিবারের নিচে নেমে যায়। এই তীব্র নিম্নচাপ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে ও বায়ু প্রবাহের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রের চতুর্দিকে উত্তর গোলার্ধে বামাবর্তে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ডানাবর্তে তীব্র বেগে আবর্তিত হয়। এই আবর্তিত বায়ু ক্রমশ উপরে উঠে যায় এবং পুরো সিস্টেমকে ক্রমশ স্থলভাগের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত করে। উত্তর গোলার্ধে এর গতিপথ প্রধানত উত্তর-পশ্চিম মুখী এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী। বায়ুপ্রবাহের এই বিশেষ পদ্ধতিকে ঘূর্ণিবাত বলে। এর প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ঘূর্ণিবাতের কেন্দ্রে নিম্নচাপ এবং চারপাশে ক্রমান্বয়ে বায়ুর চাপ বেশি থাকায় চারদিকের অঞ্চলে অধঃক্ষেপণ ঘটায়।

iv) শৈলোৎক্ষেপে শীতল হয়ে অধঃক্ষেপ : উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহ পথে উঁচু পাহাড় বা পর্বত শ্রেণির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত এই বায়ু দ্রুত উপরে ওঠে এবং দ্রুত ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভবনের ফলে কিউমুলাস মেঘের সৃষ্টি হয় এবং পর্বতের প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টি হয় একে বলে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত। পর্বত অতিক্রমের পর বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে নিম্নাভিমুখী কারণে উত্তপ্ত হয়। এইজন্য পর্বতের অনুবাত ঢালে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। এই অঞ্চলকে বৃষ্টিছায়া অঞ্চল বলে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কালে উঁচু পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে শীতল হয়ে পাহাড়-পর্বতের দিকে বৃষ্টিপাত ঘটায়। যাকে শৈলোৎক্ষেপে শীতল হয়ে অধঃক্ষেপণ বলা হয়।

Note : প্রতিবাদ ঢাল : পাহাড় বা পর্বতের যে ঢালে বায়ুপ্রবাহ আঘাত করে, সে ঢালকে প্রতিবাদ ঢাল বা প্রতিবাতপার্শ্ব বলে।

অনুবাত ঢাল : পাহাড় বা পর্বতের যে ঢালে বায়ুপ্রবাহ আঘাত করে, তার বিপরীত ঢালকে অনুবাত ঢাল বা অনুবাত পার্শ্ব বলে।

**** ২।** বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার ঋতু বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থাকে উক্ত স্থানের আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া সাধারণত একদিন, এক সপ্তাহ, একমাস বা এক বছরের হয়ে থাকে। আবহাওয়ার অবস্থা পরিবর্তনশীল। দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অর্থাৎ কোনো স্থানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উত্তাপ, বায়ুর চাপ ও আদ্রতার সাময়িক বা স্বল্পকালীন ও দৈনন্দিন পরিস্থিতিই হলো সে স্থানের আবহাওয়া।

আবহাওয়ার উল্লিখিত উপাদানগুলোর প্রাত্যহিক বা স্বল্পকালীন তারতম্য ঘটতে পারে। অর্থাৎ, কোনো স্থানের আবহাওয়ার দৈনন্দিন পরিবর্তন, এমনকি দিনে একাধিকবার পরিবর্তিত হতে পারে।

বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। মৌসুমী জলবায়ু ‘মওসুম’ নামক আরবী শব্দ থেকে উৎপত্তি। এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ঋতু। সুতরাং ঋতু ভেদে জলবায়ুর যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাকে মৌসুমী বায়ু বলে। গ্রীষ্মকালে এ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। বায়ুর এ রূপ উৎপত্তির কারণ পানি এবং জলের উষ্ণতার তারতম্য। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের জন্য উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের তাপ কম বলে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। তখন দক্ষিণের উচ্চ

চাপ অঞ্চল হতে বায়ু উত্তরের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বাংলাদেশের দিকে আসে বলে একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলে। কিন্তু শীতকালে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। শীতকালে এ বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয় বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। অর্থাৎ ঋতুভেদে বায়ুচাপের পরিবর্তন দেখা হয়।

গ্রীষ্মকালে এ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে, যার ফলে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পক্ষান্তরে শীতকালীন মৌসুমী বায়ু সাধারণত স্থল ভাগের উপর দিয়ে আসে বলে জলীয়বাষ্প খুব কম থাকে এবং সামান্য বৃষ্টি পাত হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান এক হলেও সময়ের পার্থক্যের কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হলেও জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। পরিবেশের উপর আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও জলবায়ুর পরিবর্তন গোটা পরিবেশকে বদলে দিতে পারে। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ু নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

অধ্যায়-৫

অধঃক্ষেপণের পরিমাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রানঅফ (Run-off) কী? অথবা রানঅফ (Run-off) বলতে কী বুঝায়? **PGCB: 2016**

উত্তর : বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হবার পর বৃষ্টিপাতের যে অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে নদী-নালা, খালবিল, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদিতে জমা হয়, তাকে রানঅফ বা ভূত্বকবাহী পানি বলে। অর্থাৎ ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে শ্রোতস্থানীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় ঐ পরিমাণ পানিই উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ।

** ২। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট ছোট সমতল এলাকায় বৃষ্টিপাতে সংগৃহীত পানির আয়তনকে ঐ সমতল এলাকার ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে মিলিমিটার (mm) বা সেন্টিমিটার (cm) এককে প্রকাশ করা হয়।

*** ৩। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কী একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেন্টিমিটারে (cm) বা মিলিমিটারে (mm) প্রকাশ করা হয়।

**** ৪। রেইন গেজ (Rain Gauge) কাকে বলে?**

অথবা, রেইন গেজ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : রেইন গেজ হলো কোন এলাকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তা পরিমাপ করার যন্ত্র।

**** ৫। কোন বৃষ্টিমান যন্ত্রে সকল ধরনের অধঃক্ষেপণ তথ্য পাওয়া যায়?**

উত্তর : ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্রে সকল ধরনের অধঃক্ষেপণের তথ্য পাওয়া যায়।

***** ৬। সাধারণ বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।**

উত্তর : সাইমনস্ বৃষ্টিমান যন্ত্র।

***** ৭। বৃষ্টিমান যন্ত্র কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : বৃষ্টিমান যন্ত্র প্রধানত ‘দুই’ প্রকার যথা :

- i) স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- ii) নন-রেকর্ডিং বা সাধারণ বৃষ্টিমান যন্ত্র।

***** ৮। নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা সমূহ :

- i) এর স্থাপন কৌশল সহজ।
- ii) এটি খুবই সাধারণ হওয়ায় এর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- iii) এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।
- iv) এর সাহায্যে অদক্ষ লোকও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে।

* ৯। স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্রগুলো কী কী?

উত্তর : স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্রগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- i) ফ্লোট টাইপ বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- ii) টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- iii) ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র।

* ১০। 200 মিমি এর কম বৃষ্টিপাত এলাকার জন্য রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

অথবা, সমতল এলাকার রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশন সহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩

উত্তর : রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি, $R = \left(\frac{P - 17.8}{254} \right) P$

এখানে, R = গড় বার্ষিক রানঅফ, (cm).

P = গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, (cm).

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৃষ্টিপাত বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পানির উৎস হতে সূর্যের তাপের কারণে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে বারিকণাতে পরিণত হয়। এই বারিকণা বায়ুমণ্ডল আর যখন বহন করতে না পারে তখন এই বারিকণা বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বারিকণার এই পতনকে বৃষ্টিপাত বলে।

**** ২। হালকা বৃষ্টি, মধ্যম বৃষ্টি ও ভারি বৃষ্টি বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : বৃষ্টিপাতের হারকে সাধারণত হালকা, মাঝারি এবং ভারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। নিম্নে এগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো :

হালকা বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 2.5 মিলিমিটার অথবা 0.10 ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাতকে হালকা বৃষ্টি বলা হয়।

মধ্যম বা মাঝারি বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 2.5 মিলিমিটার থেকে 7.5 মি.মি অথবা 0.10 ইঞ্চি থেকে 0.30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে মাঝারি বৃষ্টিপাত বলে।

ভারি বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 7.5 মি.মি থেকে অধিক বা 0.30 ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাতকে ভারি বৃষ্টিপাত বলা হয়।

**** ৩। অধঃক্ষেপণ পরিমাপের পদ্ধতি লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানির অন্যতম প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত। পানির পরিমাণ নিরূপণে বৃষ্টিপাতের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপণে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা রেইনগেজ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রধানত ‘দুই’ ধরনের রেইন গেজ ব্যবহার করা হয়। নিম্নে পদ্ধতিগুলো দেওয়া হলো-

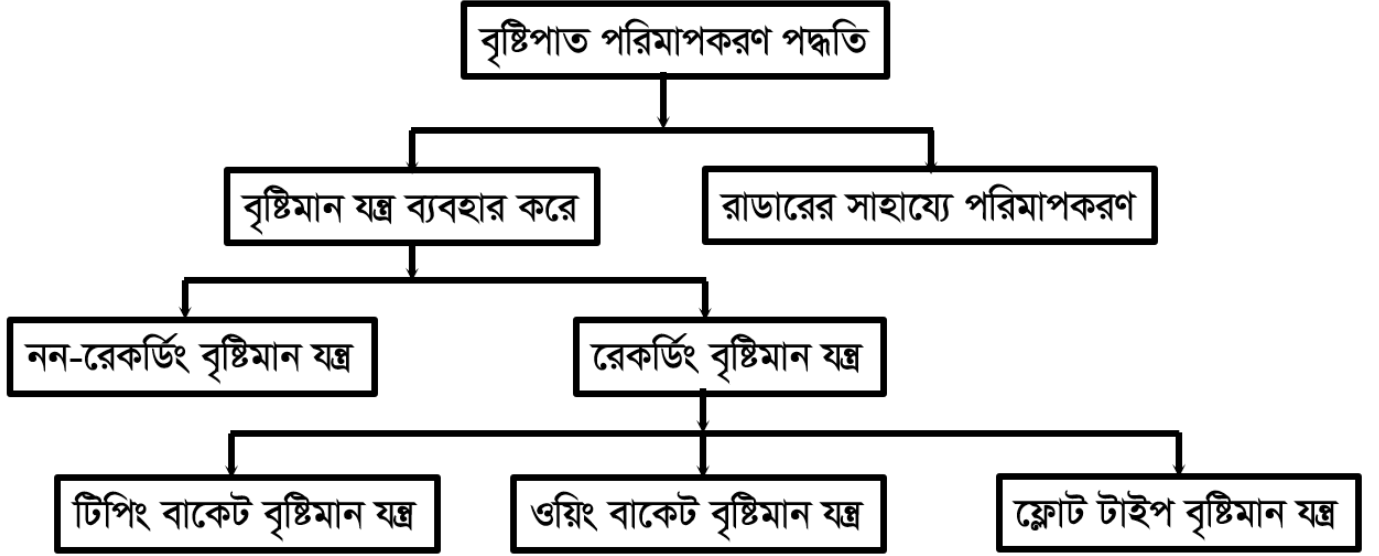
i) স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র (Automatic or Recording Rain Gauge)

তিন ধরনের স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র প্রচলিত আছে, যথা :

- ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র (Weighing Bucket Rain Gauge)
 - টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র (Tipping Bucket Rain gauge)
 - ফ্লোট টাইপ বৃষ্টিমান যন্ত্র (Float Type Rain Gauge)
- ii) সাধারণ বৃষ্টিমান যন্ত্র বা অস্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্র (Non Automatic or Non-recording Rain Gauge)

**** ৪।** বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের পদ্ধতি ছকের মাধ্যমে দেখাও।

উত্তর : বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের পদ্ধতি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-



চিত্র : বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের রেখাচিত্র

***** ৫।** নন-রেকর্ডিং রেইনগেজের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

উত্তর : নিম্নে নন-রেকর্ডিং রেইনগেজের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরা হলো-

সুবিধা :

- এর স্থাপন কৌশল সহজ।
- এটি খুবই সাধারণ হওয়ায় এর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।
- এর সাহায্যে অদক্ষ লোকও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে।

অসুবিধা :

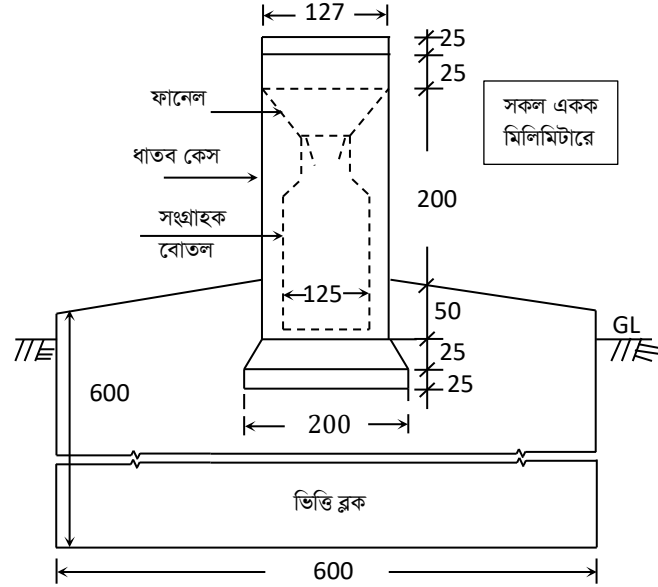
- এটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
- এর সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সঠিকভাবে রেকর্ড করা যায় না।
- এটি সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ পাঠ দেয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ নন-রেকর্ডিং রেইন গেইজ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : চিত্রসহ নন-রেকর্ডিং রেইন গেইজ নিম্নে তুলে ধরা হলো :



চিত্র : সাধারণ বা নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র (সাইমন)

এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্র সর্বাধিক ব্যবহৃত বৃষ্টিমান যন্ত্র। এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্রের মধ্যে সাইমন বৃষ্টিমান যন্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ ক্ষেত্রবিশেষে রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। সাইমন নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের অঙ্গগুলো হচ্ছে :

- ম্যাসনারী বা কংক্রিটের তৈরি ভিত্তি
- কংক্রিটের বা ম্যাসনারী ভিত্তিতে আটকানো ধাতব সিলিন্ডার, যার ভিতরে কাচের বোতল ঢুকানো থাকে।
- কাচের বোতলের সমব্যাসের ফানেল বা চুঙ্গি।

চিত্রানুরূপ একটি ভিত্তি ব্লকের উপর বৃষ্টিমান যন্ত্রটি উল্লম্ব অবস্থায় দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। ফানেল ও কাচের বোতলের ব্যাস সাধারণত 125 মিলিমিটার হয়ে থাকে। বোতলটি একটি ধাতব কেসিং (Metal Casing) এর ভিতর থাকে। ভূমিতল হতে ধাতব কেসিং এর উপরের প্রান্ত ($200 + 25 + 25 = 250$) মিলিমিটার উপরে থাকে এবং ব্লকের ভিতরে ($50 + 25 + 25 = 100$) মিলিমিটার প্রবেশ করানো থাকে। ফলে বোতল সমেত ধাতব কেসিংটি প্রবল বাতাসেও কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফানেলের উপরের প্রান্ত কেসিং এর উপরের প্রান্ত হতে সামান্য নিচে (25 মিলিমিটার) রাখা হয়, যেন ফানেলে কোনো প্রকার আঘাত লাগতে না পারে। কাচের বোতলটিতে 0.2 মিলিমিটার পর্যন্ত দাগাক্ষিত থাকে অথবা উক্ত বৃষ্টিমান যন্ত্রের সাথে ফানেলের ব্যাসের সমব্যাসবিশিষ্ট 0.2 মিলিমিটারের দাগাক্ষিত কাচের জার থাকে। বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দাগাক্ষিত বোতলে (জারে) যে পরিমাণ উচ্চতার পানি পাওয়া যায়, ঐ সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততটুকু। সাধারণত সমতল এলাকার ক্ষেত্রে প্রতি 130 বর্গকিলোমিটারের জন্য একটি বৃষ্টিমান যন্ত্র এবং পাহাড়িয়া এলাকার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের বিষয়গুলোর উপর বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় অবস্থানে বৃষ্টিমান যন্ত্র স্থাপন করতে হয়।

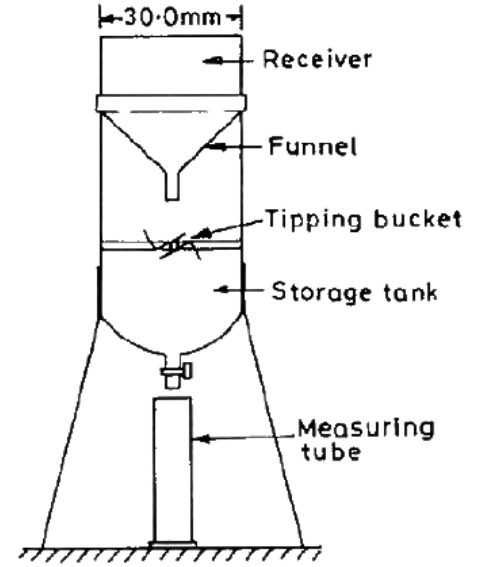
**** ২। রেকর্ডিং রেইনগেজ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০২৩

উত্তর : রেকর্ডিং রেইনগেজকে স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজও বলা হয়।

চিত্রে একটি টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র দেখানো হলো। এতে একটি চিত্রানুরূপ খাড়া কিনারাবিশিষ্ট 30 সেন্টিমিটার ব্যাসের উভয় প্রান্ত খোলা সংগ্রাহক পাত্র থাকে।

নিম্নের খোলা প্রান্তে একটি ফানেল থাকে। ফানেলের নিম্ন প্রান্তে এমনভাবে দুটি বাকেট সংযুক্ত থাকে যেন একটি বাকেটে 25 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত সংগৃহীত হলে এটা সরে



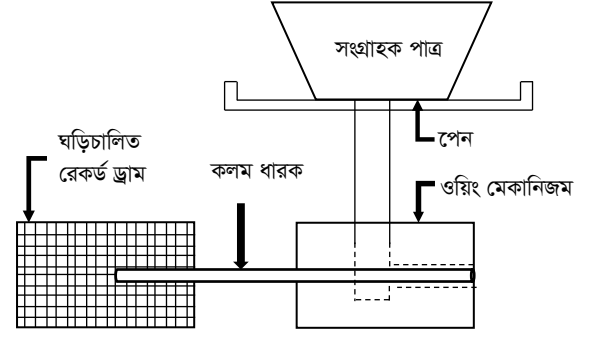
চিত্র : টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র

যেতে এবং অপর বাকেটটি ফানেলের নিচে এসে অবস্থান করতে পারে এবং প্রথমোক্তটি এতে সংগৃহীত পানি পরিমাপক পাত্রে উজাড় করে পুনরায় পানি গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান থাকে। এভাবে বৃষ্টিপাতের পানি গ্রহণ ও উজাড়করণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাকেটদ্বয়ের টিপিং এর ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সার্কিট একটি কলমকে গ্রাফ পেপারে আবৃত ঘড়ি চালিত রেখা হতে আমরা সময় ও বৃষ্টিপাতের মান পেতে পারি।

* ৩। চিত্রসহ ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্রের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : ওয়িং বাকেট রেইনগেজ বা বৃষ্টিমান যন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় (রেকর্ডিং) বৃষ্টিমান যন্ত্র।

চিত্রে একটি ওয়িং বাকেট (Weighing Bucket) বৃষ্টিমান যন্ত্র দেখানো হলো, যার সাহায্যে অল্পসময়ের বৃষ্টিপাতের হারও জানা যায়। ফানেলের মাধ্যমে চিত্রে প্রদর্শিত সংগ্রাহক পাত্রে (Bucket) বৃষ্টির পানি জমা হয়। এবং ধীরে ধীরে ওজন



চিত্র : ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র

বাড়তে থাকে। বাকেটের নিচে একটি স্প্রিং ব্যালেন্স স্থাপিত থাকে। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে ওজনকারী যন্ত্র (Weighing Mechanism) কলমকে ওজনের মান অনুযায়ী সঞ্চালন করতে থাকে এবং কলমের প্রান্ত একটি ঘড়িচালিত ড্রামের উপর স্থাপিত গ্রাফ কাগজে দাগ কাটতে থাকে। ফলে গ্রাফ কাগজ হতে যে কোনো সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সহজেই পাওয়া যায়।

অধ্যায়-৬

বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রেইনগেজ নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের যথার্থ রেকর্ড প্রাপ্তির জন্যে উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকায় পরিকল্পিতভাবে যথাস্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃষ্টিমান যন্ত্র স্থাপন করে বৃষ্টিপাতের যথার্থ রেকর্ড নেওয়া হলে তাকে রেইন গেজ নেটওয়ার্ক বলা হয়।

***** ২। মাস কার্ভ (Mass Curve) কাকে বলে?**

উত্তর : মাস কার্ভ হলো একটি রেখাচিত্র যা সময়ের সাথে ক্রমবর্ধনশীল বৃষ্টির পরিমাণকে প্রকাশ করে।

***** ৩। মাস কার্ভের ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : কোনো হাইড্রোলিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উক্ত প্রকল্প (Project) এলাকার বিভিন্ন তথ্য, যেমন- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সময়কাল (Duration), ফ্রিকুয়েন্সি, সর্বোচ্চ বন্যা ইত্যাদি তথ্য জানতে হয়, যা মাস কার্ভের (Mass Curve) সাহায্যে পাওয়া যায়।

**** ৪। বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ কী?**

উত্তর : বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ হলো যে কার্ভে বৃষ্টিপাতের সময়ের বিপরীতে বৃষ্টিপাতের পুঞ্জীভূত পানির পরিমাণ প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ সময় পর্যন্ত মোট নির্গমন বা পানির পরিমাণ প্রদর্শন করে যে কার্ভ অঙ্কন করা হয়, তাই বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ।

**** ৫। বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ বা রেইনফল হাইটোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : একটি লেখচিত্র যা সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার তারতম্যকে উপস্থাপন করে, তাই রেইনফল হাইটোগ্রাফ বা বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ।

***** ৬। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় একক সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে উক্ত সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলা হয়।

***** ৭। বৃষ্টিপাতের সময় ব্যাপ্ততা (ডিউরেশন) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নির্দিষ্ট পরিমাণ তীব্রতায় যে পরিমাণ সময়ব্যাপী বৃষ্টিপাত হয় উক্ত পরিমাণ সময়কে উক্ত পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ডিউরেশন বলা হয়। যেমন : ৩ ঘন্টা যাবৎ ৩.৫ মিলিমিটার/ঘন্টা তীব্রতার বৃষ্টি হলে, বৃষ্টিপাতের সময়কাল (Duration) হবে ৩ ঘন্টা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। রেইনগেজ এর সর্বোচ্চ সংখ্যা সম্পর্কে কী জান? লেখ।

বা অপটিমাম নাম্বার রেইন গেজের সমীকরণটি লেখ। বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : সঠিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেইনগেজ (Rain gauge) ব্যবহার করা আবশ্যিক। সাধারণত কোনো এলাকার গড় বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।

$$N = \left(\frac{C_v}{P} \right)^2$$

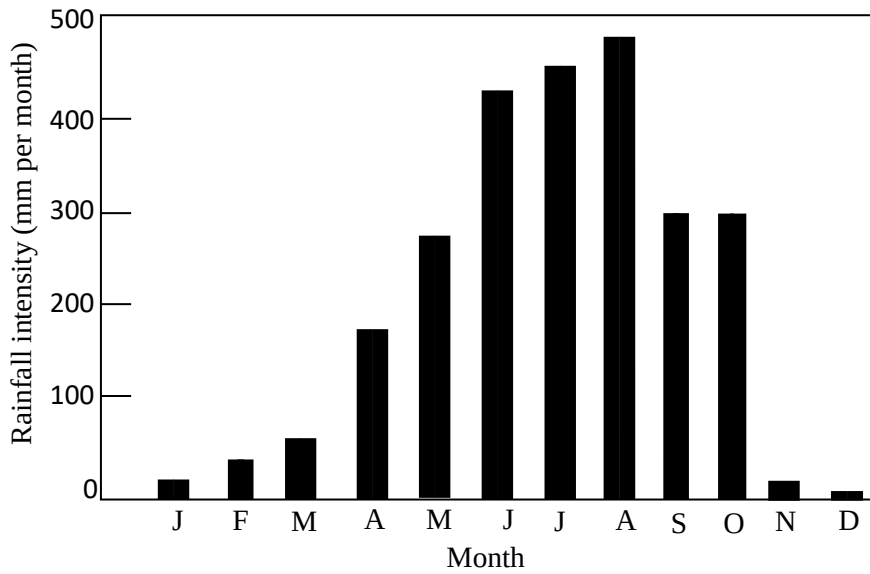
এখানে, N = প্রয়োজনীয় রেইনগেইজ স্টেশন সংখ্যা

C_v = রেইনগেজ স্টেশনের বৃষ্টিপাতের তারম্যের গুণাঙ্ক

P = গড় বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের ক্রটির শতকরা হার।

*** ২। বৃষ্টিপাতের বার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর : এই চিত্রে আয়তাকার বারের মাধ্যমে বছরের বা বছরের প্রতি মাসের বিপরীত বৃষ্টিপাতের (Rainfull) পরিমাণ দেখানো হয়। আয়তাকার বারের উচ্চতা বৃষ্টির (Rain) পরিমাণ নির্দেশ করে। বৃষ্টিপাতের (Rainfull) বার চিত্র নিচে দেখানো হলো :



চিত্র : বৃষ্টিপাতের বার ডায়াগ্রাম

** ৩। রেইনগেজ স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লেখ।

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে বৃষ্টিপাত মাপক যন্ত্র বসানো উচিত :

- রেইন গেজের 25 মিটার হতে 30 মিটার এর মধ্যে কোনো গাছপালা থাকা উচিত নয়।
- বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা উচিত।
- বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রকে যাতে মানুষ, পশু বা অন্যান্য জন্তু ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য বেড়া দিতে হবে। তবে বেড়াটি এর উচ্চতার দ্বিগুণ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

iv) পাহাড়ের চূড়ায় যন্ত্র স্থাপন না করাই উত্তম।

v) বৃষ্টিপাত পতনে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন স্থানে যন্ত্র স্থাপন করা উচিত নয়। তবে উঁচু বস্তু থাকলে তার উচ্চতার দ্বিগুণ পরিমাণ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

* ৪। গাণিতিক গড় পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : গাণিতিক গড় পদ্ধতি রেইনগেজের মাধ্যমে অর্জিত মোট বৃষ্টির পরিমাণকে রেইনগেজ স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ, } P = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

এখানে, P = বৃষ্টির গড় গভীরতা,

$P_1, P_2 \dots P_n$ = স্টেশনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ,

n = রেইনগেজের সংখ্যা

যদি ভূমি সমতল হয় এবং উক্ত স্থানে রেইনগেজগুলো সমদূরত্বে স্থাপন করা হয় এবং যদি গড় বৃষ্টির পরিমাণ থেকে রেইন গেজের খুব বেশি পার্থক্য না হয়, তবে এই গাণিতিক গড় পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সঠিক বা নির্ভুল। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতি খুবই সহজ।

**** ৫।** বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছরই জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় বা জুন মাসের প্রারম্ভে বঙ্গোপসাগর হতে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের (চট্টগ্রাম-সিলেট) পাহাড়ি এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত এ দেশের সর্বত্রই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

এ দেশে বর্ষাকালেই মোট বৃষ্টিপাতের 4/5 অংশ হয়ে থাকে। অক্টোবরের শেষ দিকে প্রায় প্রতি বছরই ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ঝড়কে আশ্বিনী ঝড় বলা হয়। এ ঝড়ে দেশের প্রায় সকল অংশেই বৃষ্টিপাত হয়। এরপরই দেশে শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে স্থলভাগ হতে বায়ু আসে বিধায় এ সময় বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১।** বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন, ফ্রিকুয়েন্সি বিশ্লেষণ বর্ণনা কর।

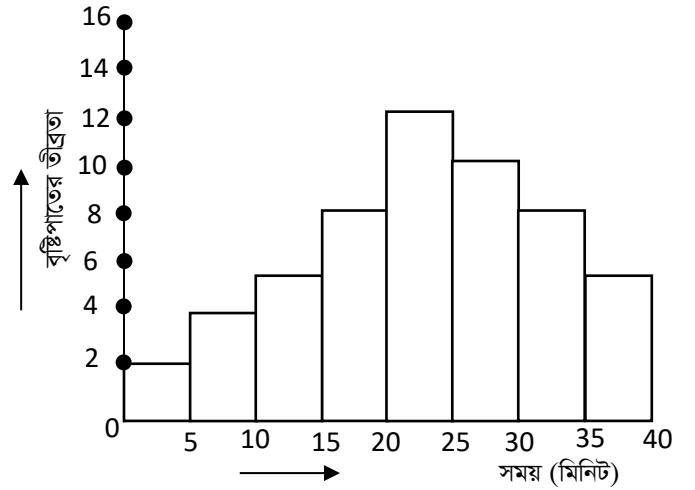
বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : কোনো স্থানের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সি জানা থাকলে ঐ স্থানের বৃষ্টিপাতের সার্বিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব। একক সময়ে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় (Catchment Area) যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাই ঐ এলাকার ঐ সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা। নির্দিষ্ট পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাত যে পরিমাণ সময়ব্যাপী বর্ষিত হয়, ঐ পরিমাণ সময়কে ঐ পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ডিউরেশন এবং যে পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট তীব্রতায় বা তার চেয়ে অধিক তীব্রতায় বারি বর্ষিত হয়, ঐ পরিমাণ সময়কে নির্দিষ্ট তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয়।

বৃষ্টিপাতের তীব্রতাকে সেমি/ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। বারি বর্ষণকালীন সময়ের মধ্যে পুরো সময়ব্যাপী একই হারে বৃষ্টিপাত হয় না। ধরা যাক, বৃষ্টিপাতকালীন সময়ের প্রথম 5 মিনিটে 5 সেমি/ঘণ্টা হারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, কিন্তু পরবর্তী 5 মিনিটে এ হারের কম বা বেশি হারে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

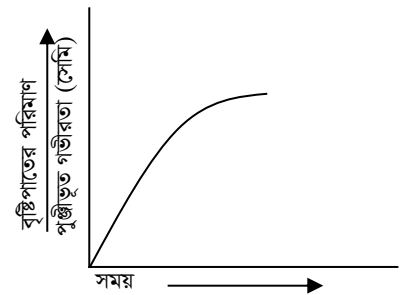
চিত্র (a) তে সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার একটি লেখচিত্র দেখানো হলো।

আর সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার তারতম্য দেখিয়ে যে লেখচিত্র (graph) অঙ্কন করা হয়, তাকে বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ (Rainfall Hyetograph) বলা হয়।



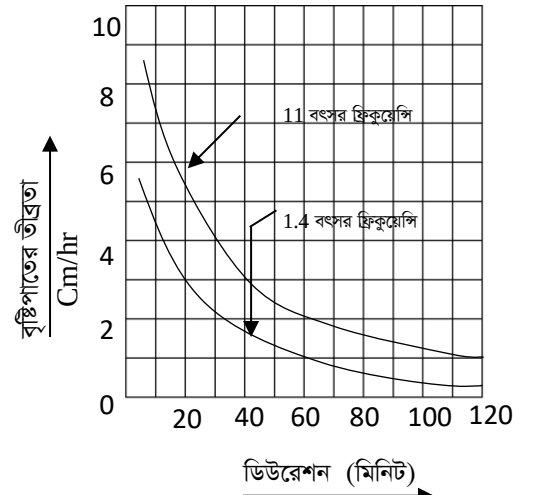
চিত্র (a) : বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ

বৃষ্টিপাতের সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পানির গভীরতার পুঞ্জীভূত পরিমাণের লেখচিত্রকে স্টর্ম মাস কার্ভ (Storm Mass Curve) বলা হয়। এ কার্ভ প্রারম্ভে খুবই খাড়া ঢালে উপরের দিকে উঠে এবং এরপর প্রায় একই ঢালে থাকে। উপরের চিত্রে একটি স্টর্ম মাস কার্ভ (Storm Mass Curve) দেখানো হলো।



চিত্র (b) : স্টর্ম মাস কার্ভ

বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সির সম্পর্ক, $\gamma = ab$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। স্টর্ম র‍্যাংকিং-এর জন্য কোনো স্টেশনের সুদীর্ঘ সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশনসহ অন্যান্য তথ্যাদি জানার দরকার হয়। কোনো স্টেশনের দীর্ঘ সময়ের বৃষ্টিপাতের তথ্যাদি হতে 11 বছর ও 1.4 বছর ফ্রিকুয়েন্সির জন্য প্রাপ্ত নিম্নের তথ্যাদি ভিত্তিতে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সি কার্ড দেখানো হলো। যেখানে, γ = মোট সময়কাল (120 মিনিট), a = ফ্রিকুয়েন্সি (hr) এবং b = তীব্রতা (cm/hr)।



চিত্র : বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ডিউরেশন ফ্রিকুয়েন্সি কার্ড

**** ২। বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়ের জন্য যে-কোনো দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯'পরি

উত্তর : বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো :

- গাণিতিক গড় পদ্ধতি (Arithmetic Mean method)
- আইসোহাইটাল পদ্ধতি (Isohyetal Method)
- থিসেন পলিগন পদ্ধতি (Thiessen Polygon Method)

নিম্নে দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

গাণিতিক গড় পদ্ধতি : গাণিতিক গড় পদ্ধতি রেইনগেজের মাধ্যমে অর্জিত মোট বৃষ্টির পরিমাণকে রেইনগেজ স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ, } P = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

এখানে, P = বৃষ্টির গড় গভীরতা

$p_1, p_2 \dots p_n$ = স্টেশনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

n = রেইনগেজের সংখ্যা

যদি ভূমি সমতল হয় এবং উক্ত স্থানে রেইনগেজগুলো সমদূরত্বে স্থাপন করা হয় এবং যদি গড় বৃষ্টির পরিমাণ থেকে রেইন গেজের খুব বেশি পার্থক্য না হয়, তবে এই গাণিতিক গড় পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সঠিক বা নির্ভুল। এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সহজও বটে।

আইসোহাইটাল পদ্ধতি : আইসোহাইটাল পদ্ধতিকে বৃষ্টির গড় গভীরতা মাপার জন্য সবচেয়ে সঠিক বলে মনে করা হয়। একটি আইসোহাইট (Isohyet) বলতে সমবৃষ্টিপাতের বিন্দুগুলোকে একই লাইনে যুক্ত করাকে বুঝায়। অথবা বলা যায়, আইসোহাইট হলো সমপরিমাণ বৃষ্টিপাতের সকল স্থান। রেইনগেজ (Rain gauge) স্টেশনের ভিতর বাহির সকল এলাকার উপর লাইন টানা হয়। প্রত্যেক স্টেশন কর্তৃক বৃষ্টির পরিমাণই স্টেশনের স্থান নির্ধারণ করে। একই মানচিত্রে আইসোহাইট (Isohyet) আঁকা হয়। প্রথমত, কাছাকাছি গেইজসমূহকে রৈখিক সন্নিবেশ করা হয়। তারপর রৈখিক সন্নিবেশ যুক্ত হলেও যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট দূরত্বে বক্ররেখা আঁকা হয়, যা স্টেশনগুলোকে যুক্ত করে বলে মনে করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে আইসোহাইট (Isohyet) অঙ্কন করা হয়, তা দুটি ক্রমিক রেইনগেজের বৃষ্টির পরিমাণের গড় হলো উক্ত আয়তনের বৃষ্টির পরিমাণ। এভাবে প্রত্যেক অল্প আয়তনের বৃষ্টির পরিমাণ গড় একত্র করে অল্প এলাকার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে সমগ্র স্থানের বৃষ্টির গভীরতা জানা যায়।

* ৩। বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো স্থানের বার্ষিক বৃষ্টিপাত হলো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পতিত হওয়া বৃষ্টির সর্বমোট পরিমাণ। বৃষ্টিপাত নির্ভর করে ঋতু এবং মহাকাশগত অবস্থার ওপর। বাংলাদেশের শীত মৌসুম (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) খুবই শুষ্ক। এসময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাৎসরিক সর্বমোট বৃষ্টিপাতের ৪ শতাংশেরও নিচে থাকে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসা পশ্চিমা বায়ু শীত মৌসুমে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে ২০ মিমি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৪০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাতের ১০-২৫% হয় বর্ষাপূর্ব উষ্ণ মৌসুমে (মার্চ-মে), যা এসময়ে সংঘটিত বজ্রঝড় অথবা বায়ুকোণ থেকে আগত কালবৈশাখীর অনুষ্ণ হিসেবে ঘটে থাকে। এ মৌসুমে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ২০০ মিমি এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৮০০ মিমি। মেঘালয় পর্বতের প্রভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সংঘটিত হয় বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে অক্টোবর)। দেশের পূর্বাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০% ঘটে এ মৌসুমে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৮০% এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৮৫%। বর্ষা মৌসুমে দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ মিমি, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তা ২০০০ মিমি-এর ওপরে। এ মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের মূল কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি দুর্বল নিম্নচাপসমূহ এবং সমুদ্র থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড অভিমুখী আর্দ্র মৌসুমি বায়ু। বর্ষা মৌসুমেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক মাত্রায় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে মেঘালয় পর্বতের

প্রভাব রয়েছে। সাধারণত মধ্য অক্টোবরের পর আর্দ্র মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে গেলে দ্রুত বৃষ্টিপাত হ্রাস পেতে থাকে।

বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য রয়েছে। পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ ১৫০০ মিমি, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ৩০০০ মিমি। সুরমা উপত্যকা এবং পাশ্চবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার অতি উচ্চ। সিলেটে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১৮০ মিমি, মেঘালয় মালভূমির পাদদেশ সংলগ্ন সুনামগঞ্জে এর পরিমাণ ৫৩৩০ মিমি এবং লালখান (সিলেটের জৈন্তিয়াপুর উপজেলা) নামক স্থানে ৬৪০০ মিমি। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে এই লালখানে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা থেকে সরাসরি উত্তর দিকে মাত্র ১৬ কিমি দূরে অবস্থিত। চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিস্ময়কর রকমের বেশি, ১০৮২০ মিমি। তবে বাংলাদেশে সিলেট জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। সারাদেশে গড় বৃষ্টিপাত হয় প্রায় ২০৩০ মিমি।

অধ্যায়-৭

স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ

SOS

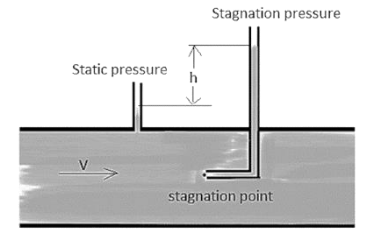
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। গেজ বা বেঞ্চমার্ক কাকে বলে?**

উত্তর : গেজ বলতে নদীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি রেফারেন্স পয়েন্টের উপর পানি পৃষ্ঠের উচ্চতাকে বুঝায়। এটি মিটার (m) বা ফুট (ft) এ প্রকাশ করা হয়।

*** ২। কারেন্ট মিটার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?**

উত্তর : কারেন্ট মিটার সরাসরি শ্রোতের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির বেগ পরিমাপ করে এবং এটি একটি যান্ত্রিক মিটার। বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট মিটার রয়েছে, যেমন : প্রপেলার টাইপ মিটার।



চিত্র : পিটট টিউব দ্বারা প্রবাহের বেগ পরিমাপকরণ

***** ৩। স্টেজ ডিসচার্জ কী?**

উত্তর : স্টেজ ডিসচার্জ হচ্ছে চ্যানেল বা নদীপ্রবাহ পরিমাপের একটি মৌলিক ধারণা। যা মূলত কোনো প্রবাহমান নদীর বা চ্যানেলের পানির স্তর (লেভেল) এবং চ্যানেলটির ক্রস-সেকশনের মধ্যে দিয়ে নির্গমন ও প্রবাহের হারের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে। চ্যানেলের আকার-আকৃতি, ঢাল ও তলদেশের মসৃণতার উপর স্টেজ ডিসচার্জ সম্পর্ক নির্ভর করে।

*** ৪। স্টাফ গেজ (Staff Gauge) কী?**

উত্তর : নদী বা কোনো শ্রোতস্বিনীর জলের পৃষ্ঠের উচ্চতা পরিমাপ করতে অথবা সময়ের সাথে সাথে জলের পৃষ্ঠের উত্থান বা পতন নির্ধারণ করতে স্টাফ গেজ ব্যবহৃত হয়। এটি ফুট, মিটার বা অন্যান্য এককে পানির স্তর নির্দেশ করে।

*** ৫। স্ট্রিম প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে কোনো কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক চ্যানেল যেমন : নদী, খাল ইত্যাদির মধ্যে পানির চলাচলকে স্ট্রিম প্রবাহ বা (Stream Flow) বলা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চ্যানেলের একটি নির্দিষ্ট ক্রস-সেকশনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পানির পরিমাণকে বুঝায়। একে m^3/sec , ft^3/sec ইত্যাদি এককে প্রকাশ করা হয়।

*** ৬। স্ট্রিম প্রবাহ কীভাবে পরিমাপ করা যায়?**

উত্তর : বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ইউনিট ব্যবহার করে স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। সাধারণত একক সময়ে প্রবাহের পরিমাণ হিসেব করা হয়। আমাদের দেশে m^3/sec বা ft^3/sec এককের ব্যবহার বেশি প্রচলিত।

**** ৭। রেটিং কার্ভ (Rating Curve) কাকে বলে?**

উত্তর : পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাটা সংগ্রহ করার পর সেগুলোকে X-অক্ষ পানিস্তর এবং Y-অক্ষ বরাবর প্রবাহের হার দেখিয়ে যে কার্ভ অঙ্কন করা হয় তাকে রেটিং কার্ভ বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পানির উচ্চতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : পানির উচ্চতা বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নদী বা শ্রোতস্থিনীর পানির স্তর বা পানি পৃষ্ঠের উচ্চতা বোঝায়। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স পয়েন্ট যেমন একটি বেঞ্চমার্ক বা গেজ থেকে পানি পৃষ্ঠের উল্লম্ব দূরত্ব হিসাবে পরিমাপ করা হয়। স্টেজটি সাধারণত দৈর্ঘ্যের এককে ft বা m এ প্রকাশ করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারস্, যা নদী বা শ্রোতের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। ফলে বন্যা ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নদীর সমগ্রিক অবস্থা নিরীক্ষণে সহায়তা করে।

* ২। স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা দাও।

উত্তর : স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

- i) কারেন্ট মিটার (Current Meters)
- ii) অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার (Acoustic Doppler Current Profilers -ADCPs)
- iii) স্টেজ গেজ (Stage Gauge)
- iv) ওয়্যারস (Weirs)
- v) ফ্লুমস (Flumes)
- vi) পিটট টিউব
- vii) আল্ট্রাসাউন্ড বা অতিস্বনক স্তরের সেন্সর

- viii) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটার (Electro Magnetic Flow Meter)
- ix) প্রেসার ট্রান্সডিউসার (Pressure Transducer)
- x) ট্রেসার পদ্ধতি
- xi) স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) ইত্যাদি।

**** ৩। স্টিম প্রবাহের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : জলপ্রবাহ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্টিম প্রবাহ একটি মূল প্রভাবক। নিম্নে স্টিম প্রবাহের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- i) এটি পানির প্রাপ্যতা, বন্যার সম্ভাবনা এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর পরিবেশগত প্রভাবগুলো বুঝতে এবং পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।
- ii) পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে ব্যবহার হয়।
- iii) টেকসই পানি ব্যবহারের কৌশলগুলো পরিকল্পনা করার জন্য এটি প্রায়শই জলবিদ ও পানি সম্পদ পেশাদারদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করা হয়।

*** ৪। নির্গমন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : নির্গমন নদীপ্রবাহ বা শ্রোতপ্রবাহ নামেও পরিচিত। নির্গমন বলতে নদী বা শ্রোতের আড়াআড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণকে বুঝায়। এটি m^3/s বা ft^3/s এককে প্রকাশ করা হয়। নদী বা শ্রোতস্থিতির নির্দিষ্ট কোনো স্থানের ক্রস-সেকশনাল এরিয়াকে ঐ সেকশন দিয়ে প্রবাহিত তরলের বা পানির বেগ দ্বারা গুণ করে নির্গমন হিসাব করা হয়। অর্থাৎ নির্গমন, $Q = Av$.

এখানে, Q = নির্গমন, (Discharge)

A = Average Velocity

v = Cross Sectional Area

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। স্ট্রিম প্রবাহের যন্ত্রের তালিকা বর্ণনা কর।

উত্তর : স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

i) কারেন্ট মিটার : এটি এক ধরনের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপক স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস, যা খোলা চ্যানেলের প্রবাহ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

ii) অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার : এই যন্ত্রগুলো শ্রোতের ক্রস-সেকশনে একাধিক পয়েন্টে পানির বেগ পরিমাপ করতে ডপলার শিফটের নীতি ব্যবহার করে বেগ পরিমাপ করে। এগুলো বড় নদীর শ্রোতের প্রবাহ পরিমাপের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।

iii) স্টেজ গেজ : এই গেজগুলো শ্রোত বা নদীর পানির স্তর (লেভেল) পরিমাপ করে। এগুলো প্রায়শই পানির মধ্যে সেতু বা অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে স্টাফ গেজ হিসাবে স্থাপন করা হয়।

iv) উইয়ারস : নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেয়া হয় তাকে উইয়ার (Weir) বলে। উইয়ারের উপর দিয়ে প্রবাহিত পানি হতে নদী বা খালের নির্গমন হিসেব করা হয়।

v) ফ্লুমস : উইয়ারের মতো ফ্লুমগুলো একটি পরিচিত সংকোচনসহ খোলা চ্যানেল, যা প্রবাহ পরিমাপ করতে সহায়তা করে।

vi) পিটট টিউব : প্রবাহিত তরল পদার্থের বেগ পরিমাপ করতে পিটট টিউব ব্যবহৃত হয়। 1732 সালে হেনরি পিটট ‘টিউব দ্বারা’ পিটট টিউব উদ্ভাবন করেন। এটি 90° কোণে বাঁকানো থাকে যার, এক প্রান্ত প্রবাহমান তরলের প্রবাহের বিপরীতমুখী করে স্থাপন করা হয়।

vii) আল্ট্রাসাউন্ড বা অতিস্বনক স্তরের সেন্সর : এই সেন্সরগুলো পানির স্তর পরিমাপ করতে অতিস্বনক তরঙ্গ ব্যবহার করে। যা পরবর্তীত স্ট্রিম প্রবাহ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

viii) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটার : এই ডিভাইসগুলো পানির মতো পরিবাহী তরল প্রবাহের হার পরিমাপ করতে ফ্যারাডে এর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আবেশের নিয়ম ব্যবহার করে।

ix) প্রেসার ট্রান্সডিউসার : প্রেশার ট্রান্সডিউসারগুলো শ্রোতের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির চাপ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয় এবং চাপের ডাটা প্রবাহের বেগ এবং পরবর্তীকালে প্রবাহ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

x) স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন : প্রবাহির প্রবাহকে সরাসরি পরিমাপ না করলেও AWS (Automatic Weather Station) বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রভাবকের উপর মূল্যবান ডাটা বা তথ্য প্রদান করতে পারে। যা স্ট্রিম ফ্লো-কে প্রভাবিত করে।

**** ২।** এরিয়া বেগ পদ্ধতি দ্বারা নির্গমন পরিমাপ বর্ণনা কর।

উত্তর : এরিয়া বেগ পদ্ধতি দ্বারা নির্গমন পরিমাপ একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাপ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি নদী, শ্রোত এবং খালের মতো খোলা চ্যানেলের প্রবাহের ক্রস-সেকশনাল এরিয়া এবং সেই এরিয়ার মধ্যে পানির গড় বেগ উভয় পরিমাপের উপর নির্ভর করে। এরিয়া বেগ পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্গমন পরিমাপ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় -

i) চ্যানেল ক্রস-সেকশন সার্ভে : প্রথমে পরিমাপ পয়েন্টে চ্যানেলের ক্রস-সেকশনাল আকৃতি নির্ধারণ করা হয়। এটি সাধারণত একটি সমীক্ষার মাধ্যমে করা হয়। এক্ষেত্রে চ্যানেলের প্রস্থজুড়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর প্রবাহের প্রস্থ ও গভীরতা পরিমাপ করা হয়।

ii) কম্পিউটিং ক্রস-সেকশনাল এরিয়া : জরিপ তথ্যের সাহায্যে প্রবাহের ক্রস-সেকশনাল এরিয়া পরিমাপ করা যেতে পারে। আয়তক্ষেত্রাকার বা ট্র্যাপিজয়ডাল চ্যানেলের মতো সাধারণ আকারের জন্য এটি আদর্শ জ্যামিতিক সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

iii) বেগ পরিমাপ : পরবর্তী ধাপ হলো ক্রস-সেকশনের মধ্যে পানির বেগ পরিমাপ করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, যেমন : কারেন্ট মিটার, অ্যাকুস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার (ASCPs), পিটট টিউব ইত্যাদি।

iv) গড় বেগ হিসাব : সমগ্র ক্রস-সেকশনের গড় বেগ নির্ণয় করতে পরিমাপ করা বেগের গড় করা হয়। প্রবাহের অবস্থা এবং সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে গড় বেগ নির্ণয় পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- গাণিতিক গড় বেগ ক্ষেত্র পদ্ধতি।

v) ডিসচার্জ গণনা : ডিসচার্জ (Q)-এর পরিমাণ পেতে গড় বেগ এবং ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হলে এদের গুণ করে গণনা করা হয়। অর্থাৎ

$$Q = \text{Average Velocity} \times \text{Cross-sectional Area} (Q = Av)$$

vi) রেকর্ডিং এবং বৈধতা : সমস্ত পরিমাপকৃত ডাটা রেকর্ড করা এবং এর যথার্থতা এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য যথার্থতা পরীক্ষা করতে হয়।

* ৩। স্টেজ এবং ডিসচার্জ হাইড্রোফিক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : স্টেজ ও ডিসচার্জ হলো অপরিহার্য হাইড্রোলজিক্যাল ধারণা যা নদী বা শ্রোতে পানির প্রবাহকে বুঝায় এবং পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

i) স্টেজ বা পর্যায় : স্টেজ বা পর্যায় হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নদী বা শ্রোতে পানির স্তর বা পানির পৃষ্ঠের উচ্চতা বুঝায়। এটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স পয়েন্ট যেমন একটি বেঞ্চমার্ক বা গেজ থেকে পানির পৃষ্ঠের উল্লম্ব দূরত্ব বা উচ্চতা পরিমাপ করা হয়। স্টেজ গেজ পানির মধ্যে সেতু বা অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে স্থাপন করে। এটি দ্বারা শ্রোত বা নদীর পানির স্টিম প্রবাহ গণনা করতে ক্রস সেকশনাল ডাটার সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি দৈর্ঘ্যের এককে m বা ft এ প্রকাশ করা হয়।

ii) নির্গমন (Discharge) : নির্গমন নদীপ্রবাহ বা শ্রোতপ্রবাহ নামেও পরিচিত। নির্গমন বলতে নদী বা শ্রোতের আড়াআড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণকে বুঝায়। এটি m^3/s বা ft^3/s এককে প্রকাশ করা হয়। নদী বা শ্রোতের ক্রস-সেকশনাল এরিয়াকে

এ সেকশন দিয়ে প্রবাহিত পানির বেগ দ্বারা গুণ করে নির্গমন হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, $Q = Av$.

*** ৪। প্রবাহের একক উল্লেখ কর।

উত্তর : বিভিন্ন একক ব্যবহার করে স্ট্রিম প্রবাহের পরিমাপ করা হয়। নিচে স্ট্রিম প্রবাহের কিছু সাধারণ একক দেয়া হলো :

কিউবিক ফিট প্রতি সেকেন্ড (Cubic Feet per Second-CFS) : এটি স্ট্রিম প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বহুল ব্যবহৃত একক। এটি এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনফুটে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ft^3/s আকারে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশেও এই এককটি বেশ প্রচলিত।

i) প্রতি সেকেন্ডে কিউবিক মিটার (সেমি) (Cubic Meters per Second-CMS) : এই একক সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এক সেকেন্ডে স্রোতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করা পানির আয়তনকে বুঝায়, যা ঘনমিটারে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ m^3/s আকারে প্রকাশ করা হয়। m^3/sec কে cumec (কিউমেক)ও বলা হয়।

ii) গ্যালন প্রতি মিনিট (জিপিএম) (Gallons per Minute-GPM) : এই এককটি ছোট প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে আবাসিক বা কম প্রবাহের ক্ষেত্রে। এটি গ্যালনে পরিমাপ করা এক মিনিটে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়। অর্থাৎ gl/min আকারে প্রকাশ করা হয়।

iii) প্রতি সেকেন্ডে লিটার (Liters per Second (l/s)) : এই এককটি কিছু দেশে ব্যবহৃত হয় এবং এটি লিটারে পরিমাপ করা এক সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়। অর্থাৎ L/s আকারে প্রকাশ করা হয়।

iv) প্রতিদিন মিলিয়ন গ্যালন (Million Gallons per Day-MGD) : এই এককটি প্রায়শই বেশি প্রবাহের হার প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায়। এটি একদিনে প্রবাহিত পানির আয়তনকে বুঝায়, যা মিলিয়ন গ্যালনে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ million – galon/day আকারে প্রকাশ করা হয়। স্ট্রিম ফ্লো ডাটার সাথে কাজ করার সময় এককগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং সঠিক পরিমাপ এবং হিসাব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলে এককগুলোর মধ্যে রূপান্তর করা অপরিহার্য।

অধ্যায়-৮

বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। বাষ্পীভবন কাকে বলে?

উত্তর : নদনদী, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদির পানি সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যাওয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

* ২। বাষ্পীভবনের একক কী?

উত্তর : ব্যবহারক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বাষ্পীভবনের একক হল : মিলিমিটার/ঘন্টা, মিলিমিটার/দিন, মিলিমিটার/মাস ইত্যাদি।

*** ৩। প্রস্বেদন কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ মাটি হতে পানি গ্রহণ করে খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করে বাকি অংশ পাতার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়, এই প্রক্রিয়াকেই প্রস্বেদন বলে।

*** ৪। উর্ধ্বপাতন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি।

*** ৫। বাষ্পীয় প্রস্বেদন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : সিক্ত মৃত্তিকা হতে বাষ্পায়ন ও খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদের মৃত্তিকা হতে গৃহীত পানির যে অংশ পাতা ও সবুজ অঙ্গসমূহের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় তাদের সম্মিলিত পরিমাণকে (বাষ্পায়নকে) বা প্রক্রিয়াকে বাষ্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration) (ET) বলে।

** ৬। বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন-এর প্রাক্কলনের দরকার হয় কেন?

উত্তর : যেহেতু বৃষ্টিপাত এর জন্য বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প থাকা আবশ্যিক, তাই সেচ ব্যবস্থা, সেচ প্রয়োগের পর্যায়ক্রমিক সময়, ওয়াটার ব্যালেন্স ও সিমুলেশন স্টাডি, জলাধার ডিজাইন ইত্যাদির জন্য বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রাক্কলনের (পূর্বেই হিসেবকরণের) দরকার হয়।

*** ৭। জলবায়ুর উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো :

- i) বায়ুর উষ্ণতা
- ii) বায়ু প্রবাহ
- iii) বায়ুর চাপ
- iv) মেঘ
- v) বায়ুর আর্দ্রতা
- vi) বৃষ্টি প্রভৃতি।

**** ৮। বাষ্পীয় চাপ কাকে বলে?**

উত্তর : পানি বা জলাধারের মুক্ত তলের উপর বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প যে আংশিক চাপ প্রদান করে তাই বাষ্পীয় চাপ। তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাষ্প চাপও বৃদ্ধি পায়।

**** ৯। সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ু কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু সর্বাধিক যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, ঐ তাপমাত্রায় বায়ুতে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বিদ্যমান থাকলে তাকে সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ু বলে।

*** ১০। অসম্পৃক্ত বায়ু কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, বায়ুতে তার থেকে কম পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকলে তাকে অসম্পৃক্ত বায়ু বলে।

***** ১১। সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কাকে বলে?**

উত্তর : সম্পৃক্ত অবস্থায় জলীয়বাষ্প দ্বারা যে আংশিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বলে।

* ১২। বাষ্পীভবনের সুগুতাপ কাকে বলে?

উত্তর : একক ভরের পানিকে তরল হতে বাষ্পে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপ ব্যয় হয় তাকে বাষ্পীভবনের সুগুতাপ বলে। এ সময় পদার্থের (পানির) তাপমাত্রা একই (100°C) থাকলেও অবস্থার পরিবর্তন হয় (পানি থেকে বাষ্পে) বলে সুগুতাপের প্রয়োজন হয়।

** ১৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার সবুজ অংশ (পাতা ও সবুজ কাণ্ড) দিয়ে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। লাল আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

* ১৪। বাষ্পীভবনের আবহগত প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : বাষ্পীভবনে আবহগত প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো :

- i) সৌর বিকিরণ
- ii) বায়ুর গতিবেগ
- iii) তাপমাত্রা
- iv) বায়ুর আর্দ্রতা
- v) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বাষ্পীভবনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো উদ্ধৃত কর।

উত্তর : বাষ্পীভবনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো হলো :

ক) ভৌত বিষয়গুলো (Physical Factors)

- i) বাষ্পীভবন পৃষ্ঠের প্রকৃতি (Nature of Evaporating Surface)
- ii) পানি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল (Area of Water Surface)
- iii) পানির গুণাগুণ (Quality of Water)
- iv) পানির গভীরতা (Depth of Water)

খ) আবহগত বিষয়গুলো (Meteorological Factor):

- i) সৌর বিকিরণ (Solar Radiation)
- ii) তাপমাত্রা (Temperature)
- iii) বায়ুর গতিবেগ (Wind Velocity)
- iv) বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)
- v) বায়ুর চাপ (Atmospheric Pressure)

** ২। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানি এমন একটি তরল পদার্থ যা পদার্থের তিন অবস্থায়ই (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) থাকতে পারে। এটি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণেই সম্ভব।

যদি কোনো খালি পাত্রে তাপ প্রয়োগ করা হয়, তবে পাত্রের পানিস্থ অণুগুলোর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকলে পানির অণুগুলোর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তির চেয়ে প্রাপ্ত গতিশক্তি বেশি হয়। ফলে পানির কণাগুলো পানিপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং পানি সংলগ্ন সমতাপমাত্রা সম্পন্ন হালকা বায়ুতে প্রবেশ করে। এসময় পানি ও পানি সংলগ্ন এই হালকা আবরণী বায়ুর তাপমাত্রা একই থাকে, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয় (পানি থেকে বাষ্প) এবং পানি সংলগ্ন এই হালকা বায়ু সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়। এভাবে তাপের প্রভাবে পানির বাষ্পীভবন ঘটে। স্থির তাপমাত্রায় (100°C) একক ভরের পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে সুপ্ততাপ বলে।

*** ৩। প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী জলবায়ুর উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর : নিম্নে জলবায়ুর উপাদানগুলো দেওয়া হলো :

- i) আলোর তীব্রতা
- ii) সৌর বিকিরণ
- iii) তাপমাত্রা
- iv) বায়ুর চাপ এবং
- v) বায়ু প্রবাহ।

দিনের আলোতে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ৯৫% হয়ে থাকে, যা সৌর বিকিরণ বা সৌর আলোর উপর নির্ভর করে।

**** ৪ । প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রভাব লেখ ।**

উত্তর : প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী উদ্ভিদের উপাদানগুলো হলো মূলের বিস্তৃতি ও দক্ষতা, পাতার বিন্যাস ও গঠন, পাতার ক্ষেত্রফল এবং পত্ররন্ধ্র । যদি পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হয় তাহলে অল্প জায়গায় বিকিরণ হয় ফলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বাতাসে কম নির্গত হয় । উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ করার কৌশল আছে । ফলে খরার সময় পত্রবন্ধ বন্ধ করে প্রস্বেদনের হ্রাস করে । প্রস্বেদনের হার উদ্ভিদের শ্রেণী, মৃত্তিকার পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও উদ্ভিদের মৃত্তিকার পৃষ্ঠ আবৃত থাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে । ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যন্ত যদি উদ্ভিদের মূল পৌঁছায় তবে ধারাবাহিক বা স্বাধীনভাবে জলীয়বাষ্প বাতাসে নির্গত হতে পারে ।

৫ । বাষ্পীভবনে বায়ুর গতিবেগের প্রভাব সংক্ষেপে লেখ ।

উত্তর : বায়ুপ্রবাহের ফলে পানির উপরিতলের বায়ু সবসময় পরিবর্তিত হয় ও শুষ্ক বায়ুর জলীয় বাষ্প গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । এজন্য বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । কিন্তু বায়ু স্থির থাকলে দ্রুত সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় । ফলে বাষ্পীভবনের হার হ্রাস পায় । আকারে ছোট তল বিশিষ্ট জলাধারে বাষ্পীভবন বৃদ্ধির জন্য অধিক বেগের বায়ু প্রবাহের প্রয়োজন হয় ।

**** ৬।** বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে। যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি। উষ্ণতা, সূর্যালোক, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সৌরশক্তির ক্রিয়ার সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদন সরাসরি সম্পর্কিত।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বাষ্পীভবনের প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

উত্তর : বাষ্পীভবন বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও জলবায়ুগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। ভৌত ও জলবায়ুগত উপাদান বা প্রভাবক গুলো হলো :

- i) পৃষ্ঠের আকার : পানির বাষ্পীভবনের পরিমাণ বড় পৃষ্ঠের তুলনায় ছোট পৃষ্ঠে বেশি হয়। কারণ ছোট পৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়।
- ii) পানির গুণাগুণ : বিশুদ্ধ পানির বাষ্পীভবন ক্ষমতা বেশি থাকে এবং পানিতে বাহ্যিক বস্তুর উপস্থিতিতে বাষ্পীভবন হ্রাস পায়।
- iii) আয়তন : পানির আয়তন বেশি হলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হয়। আর পানির আয়তন কম হলে বেশি পরিমাণে বাষ্পীভবন হয়।
- iv) তাপমাত্রা : সূর্যের তাপের বিকিরণের উপর বায়ু ও পানির তাপমাত্রা নির্ভর করে। বায়ু ও পানিতে একই হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- v) বিকিরণ : সৌর বিকিরণ যত বেশি হয় পানি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তত বেশি হয় এবং বাষ্পীভবন ও বৃদ্ধি পায়।

vi) বায়ু প্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের ফলে পানির উপরিতলের বায়ু সবসময় পরিবর্তিত হয় এবং শুষ্ক বায়ুর জলীয় বাষ্প গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

vii) বাতাসের আর্দ্রতা : বাতাসের আর্দ্রতা ও বাষ্পীভবনের পরিমাণ ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে বাষ্পীভবন কমে আর আর্দ্রতা কমলে বাষ্পীভবন বাড়ে।

* ২। বাষ্পীভবন প্রাক্কলনের যে কোনো একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : বাষ্পীভবন পরিমাপের শক্তি সাম্যতা নিয়ম (Energy Balance Method) বর্ণনা করা হল :

শক্তি সাম্যতা নিয়মকে শক্তি বাজেট নিয়ম বলা হয়। এই নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পানি পৃষ্ঠে শক্তির সাম্যতা নির্ণয় করা হয়।

শক্তি সাম্যতা সমীকরণ হলো :

$$Q_i + Q_a = Q_r + Q_b + Q_e + Q_h + Q_s$$

Q_i = আগত ছোট তরঙ্গের সৌর বিকিরণ।

Q_a = বৃষ্টিপাত, আগমন, নির্গমন, চুঁয়ানো ইত্যাদির ফলে জলাশয়ের নিট শক্তি অর্জন।

Q_r = প্রতিফলিত ছোট তরঙ্গের সৌর বিকিরণ

Q_b = নিট বহির্গমন দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ

Q_e = বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত শক্তি

Q_h = পানিপৃষ্ঠ হতে বায়ুমণ্ডলে পরিবাহিত শক্তি বা তাপ

Q_h ও Q_e এর অনুপাতকে বোয়েন অনুপাত বলে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore R = \frac{Q_h}{Q_e}$$

$$\therefore Q_h = RQ_e$$

যদি বাষ্পীভবন, E cm, পানির ঘনত্ব, ρ gm/cc এবং বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ (Latent Heat), L_e হয়, তবে $Q_e = \rho \cdot L_e E$

$$\begin{aligned} \therefore Q_i + Q_a &= Q_r + Q_b + Q_e + RQ_e + Q_s \\ \Rightarrow (Q_i - Q_r - Q_b) + (Q_a - Q_s) &= (1 + R) \cdot Q_e \\ &= (1 + R) \rho \cdot L_e E \end{aligned}$$

$$E = \frac{(Q_i - Q_r - Q_b) + (Q_a - Q_s)}{\rho L_e (1 + R)}$$

রেডিও মিটারের সাহায্যে নিট বিকিরণ $(Q_i - Q_r - Q_b)$ সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

$$\text{এখন, } R = \frac{Q_h}{Q_e} = 0.00061 P \frac{T_s - T_a}{e_s - e_a} = \text{বোয়েন অনুপাত}$$

T_s = পানিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, °C

T_a = বায়ুর তাপমাত্রা, °C

e_s = তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = তাপমাত্রায় বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

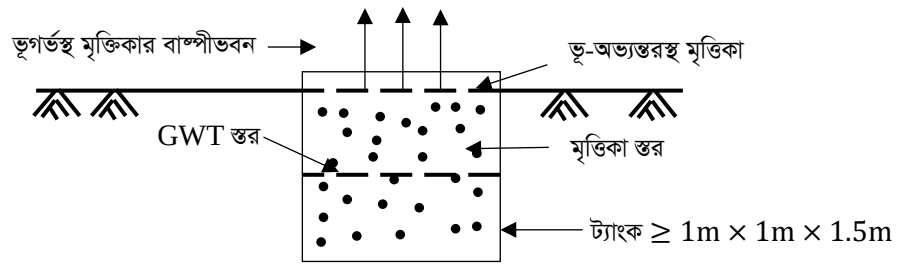
P = পানি পৃষ্ঠের উপর বায়ু চাপ, mm পারদ চাপ।

*** ৩। মৃত্তিকা পৃষ্ঠের বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : মৃত্তিকা পৃষ্ঠের বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

বৃষ্টির পরে মৃত্তিকার আর্দ্রতার কারণে মৃত্তিকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উপরিতলের খুব কাছাকাছি উঠে আসে, তখন মাটির উপরিভাগ হতে পানির বাষ্পীভবনকে মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন বলে।

মৃত্তিকার বাষ্পীভবনের পরিমাপ করার জন্য একটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়, যা ভূমিতলের নিচে অবস্থান করে। বাষ্পীভবন পরিমাপের জন্য ভূগর্ভের মৃত্তিকা হতে ক্যাপিলারি প্রান্ত ও ট্যাংকের যন্ত্রপাতি পানি তলের যে-কোনো কাঙ্ক্ষিত এলিভেশনে ব্যবহার করা যায়। মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবনের পরিমাণের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য ট্যাংকের ভর নির্ণয় এবং পানির পরিমাণ জানা অতীব জরুরি।



চিত্র : মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন

বাষ্পীভবনের হার,

$$\text{বা ক্ষমতা} = \frac{\text{একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূমি হতে প্রকৃত বাষ্পীভবন} \times 100}{\text{সমতল ভূমির পানিতল হতে বাষ্পীভবন}}$$

কিছু সময় মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন ধারাবাহিকভাবে উচ্চহারে হয়ে থাকে। যেমন : বিরতিপূর্ণ বৃষ্টিপাত। আবার কিছু সময় এর হার কমতে থাকে। যেমন- যখন ভূমিতল শুষ্ক হতে শুরু করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হার ধ্রুবকে পৌঁছায়। মাটির প্রকৃতির উপর ভূমিতলের গভীরতা এবং মেটোলজিক্যাল অবস্থায় নির্ভর করে।

*** ৪। প্রস্বেদনের নিয়মকগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

অথবা, কোন কোন বিষয় কী কী ভাবে প্রস্বেদনের উপর প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রস্বেদনের নিয়ামকগুলো বর্ণনা করা হলো :

i) জলবায়ুর উপাদানসমূহ : প্রস্বেদনের নিয়ন্ত্রণকারী জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো আলোর তীব্রতা, তাপমাত্রা, সৌর বিকিরণ, বায়ুমণ্ডলের চাপ, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি। বিকিরণের উপর উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ নির্ভর করে। দিনের আলোকে উদ্ভিদের প্রায় 95% সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। পত্ররন্ধের বন্ধের কারণে রাতের বেলা প্রস্বেদন বন্ধ থাকে। রাতে গাছে শ্বসন প্রক্রিয়া চলে।

ii) উদ্ভিদের উপাদানসমূহ : প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী উদ্ভিদের উপাদানগুলো হলো মূলের বিস্তৃতি ও দক্ষতা, পাতার বিন্যাস ও গঠন, পাতার ক্ষেত্রফল এবং পত্ররন্ধের আচরণ। প্রস্বেদনে কম জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, যদি পত্ররন্ধ ও পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হয়। কারণ পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হলে সূর্যের তাপের বিকিরণ কম হয়। খরার সময় উদ্ভিদ পত্ররন্ধ বন্ধ করে প্রস্বেদন হ্রাস করে।

iii) মৃত্তিকার উপাদানসমূহ : মৃত্তিকার যে পরিমাণ পানি ধরে রাখতে পারে তাকে মৃত্তিকার ক্ষমতা বা ভূমি ক্ষমতা (Field Capacity) বলে। আর্দ্রতার পরিমাণ কমতে থাকলে যে পরিমাণ আর্দ্রতার জন্যে উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা শুকিয়ে যেতে থাকে তাকে শুকনো বিন্দু (Wilting Point) বলে। Field Capacity and Wilting Point এর মধ্যবর্তী পানিকে গ্রহণযোগ্য পানি বলে। উদ্ভিদের প্রস্বেদনের হার গ্রহণযোগ্য পানির সমানুপাতিক।

** ৫। বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোন কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি। উষ্ণতা, সূর্যালোক, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সৌরশক্তির ক্রিয়ার সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদন সরাসরি সম্পর্কিত।

বাষ্পীয় প্রস্বেদন যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হলো-

- i) সূর্যালোক,
- ii) তাপমাত্রা,
- iii) বাতাসের বেগ,
- iv) বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা,
- v) উদ্ভিদের শ্রেণি এবং
- vi) উদ্ভিদের প্রকৃতি ও পত্রবিন্যাস ইত্যাদি।

অ্যালবিডো (Albedo), $\alpha = \frac{\text{বিদায়ী বিকিরণ (Outgoing Radiation)}}{\text{আগত বিকিরণ (Incoming Radiation)}}$

বেশিরভাগ সবুজ কৃষি উদ্ভিদের অ্যালবিডো প্রায় একই, যার মান 0.25. সৌর বিকিরণ বেশি হলে বাষ্পীয় প্রস্বেদন ও বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া বাতাসের বেগ বেশি হলে প্রতিনিয়ত বাতাস পরিবর্তন হয়, যা বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বেশি হলে বাষ্পীয় প্রস্বেদন কম হয়। উদ্ভিদের শ্রেণি, প্রকৃতি ও পত্রবিন্যাসের দ্বারাও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের হার কমবেশি হয়ে থাকে।

Table : তাপমাত্রা $T(^{\circ}\text{C})$ এর সাথে পরিপূর্ণ বাষ্পীয় চাপ e_s (mb) এর মান:

$T (^{\circ}\text{C})$	e_s (mb)	$T (^{\circ}\text{C})$	e_s (mb)	$T (^{\circ}\text{C})$	e_s (mb)	$T (^{\circ}\text{C})$	e_s (mb)	$T (^{\circ}\text{C})$	e_s (mb)
0	6.1078	10	12.272	20	23.373	30	42.430	40	73.777
1	6.5662	11	13.119	21	24.861	31	44.927	41	77.802
2	7.0457	12	14.017	22	26.430	32	47.551	42	82.015
3	7.5753	13	14.969	23	28.086	33	50.307	43	86.423
4	8.1294	14	15.977	24	29.831	34	53.200	44	91.034
5	8.7192	15	17.044	25	31.671	35	56.236	45	95.855
6	9.3465	16	18.173	26	33.608	36	59.422	46	100.89
7	10.013	17	19.367	27	35.649	37	62.762	47	106.16
8	10.722	18	20.630	28	37.796	38	66.264	48	111.66
9	11.474	19	21.964	29	40.055	39	69.934	49	117.40

প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ :

i) ফিটজেরাল্ড'স সমীকরণ (Fitzgerald's Equation) :

$$E = (0.4 + 0.124v) (e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day.

v = পানিপৃষ্ঠে বায়ুর গড় দ্রুতি, km/h

e_s = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

ii) হর্টন'স সমীকরণ (Horton's Equation) :

$$E = 0.4 (\psi e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

ψ = বায়ুর বেগের একটি ফাংশন = Psi

$$\psi = 2 - e^{-0.124v}$$

e_s = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ mm পারদ চাপ

হটনের সমীকরণ হতে প্রাপ্ত ফলাফলকে নিচে প্রদত্ত স্থানের প্রভাবক (Area Factor) দ্বারা গুণ করতে হবে।

$$(1 + p) + P \frac{(\psi - 1)}{(\psi - h)}$$

এখানে, p = বায়ুর বক্র প্রবাহের (Turbulent) ভগ্নাংশ সময়।

h = ভগ্নাংশে প্রকাশিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity)

iii) রোহয়ের'স সমীকরণ (Rohwer's Equation) :

$$E = 0.77 (1.465 - 0.000732 Pa) (0.44 + 0.073334V) (e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

Pa = গড় বায়ুর চাপ, mm পারদ চাপ

v = ভূমি হতে 10m উপরে মাসিক গড় বায়ুর বেগ, km/h

e_s = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

e_a = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

iv) লেক মেড সমীকরণ (Lake Mead Equation) :

$$E = 0.0331 V (e_s - e_a) [1 - 0.03 (T_a - T_w)]$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

T_a = গড় বায়ুর তাপমাত্রা, °C

T_w = গড় পানিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, °C

e_s = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত সম্পৃক্ত বাষ্পীচাপ, mm পারদ চাপ।

e_a = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

v = ভূমি হতে 10m উপরে মাসিক গড় বায়ুর বেগ, km/h

v) মেয়ার'স সমীকরণ (Meyer's Equation) :

$$E = c(e_s - e_a)(1 + 0.06215 V)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/month

$c = 15$, ছোট অগভীর পুকুরের জন্য এক মাসে বা 11, বড় ও গভীর জলাশয়ের জন্য এক মাসে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 15 km^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত ও বড় জলাধারের একদিনের গড় আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া আছে। পানির তাপমাত্রা $= 24^\circ\text{C}$, বাতাসের তাপমাত্রা $= 26^\circ\text{C}$, বায়ুর চাপ $= 752 \text{ mm}$ পারদ চাপ, ভূমির 0.5 m উপরের বায়ুর দ্রুতি $= 25.3 \text{ km/h}$ আপেক্ষিক আর্দ্রতা $= 46\%$ জলাধার হতে প্রতি দিনের গড় বাষ্পীভবন বের কর এবং বাষ্পীভবনের ফলে জলাধার হতে এক সপ্তাহে যতটুকু পানি হ্রাস পাচ্ছে তা বিভিন্ন পরীক্ষামূলক সমীকরণের সাহায্যে বের কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

সমাধান : পানির 24° তাপমাত্রার সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ

$$= 29.831 \text{ mb}$$

$$= \frac{29.831}{1.33} \text{ mm of Hg}$$

[NB: তাপমাত্রা অনুযায়ী Table থেকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ নেওয়া হয়েছে।]

$$[1 \text{ mb} = \frac{1}{1.33} \text{ mm of Hg}]$$

$$= 22.43 \text{ mm of Hg}$$

বায়ুর 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $= 33.608 \text{ mb}$

$$= \frac{33.608}{1.33} \text{ mm of Hg}$$

$$= 25.27 \text{ mm of Hg}$$

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ}}{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ}}$$

$$\Rightarrow \frac{46}{100} = \frac{e_a}{25.27}$$

$$\Rightarrow e_a = 11.62 \text{ mm of Hg}$$

(i) ফিটজেরাল্ড'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned} E &= (0.4 + 0.124V)(e_s - e_a) \\ &= (0.4 + 0.124 \times 25.3)(22.43 - 11.62) \\ &= 38.24 \text{ mm/day} \end{aligned}$$

এখানে, $V = 25.3 \text{ km/hr}$

$$\begin{aligned} A &= 15 \text{ km}^2 \\ &= 15 \times 10^6 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বাষ্পীভবনের ফলে একসপ্তাহে পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{38.24}{1000} \times 15 \times 10^6 \\ &= 4.015 \times 10^6 \text{ m}^3 \\ &= 4.015 \text{ million m}^3 \end{aligned}$$

$\begin{aligned} 1\text{m} &= 1000 \text{ mm} \\ 1\text{km} &= 1000 \text{ m} \\ 1\text{km}^2 &= 10^6 \text{ m}^2 \\ 1\text{million} &= 10^6 \end{aligned}$

(ii) হটন'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned}
 E &= 0.4 (\psi e_s - e_a) \\
 &= 0.4(1.9566 \times 22.43 - 11.62) \\
 &= 12.91 \text{ mm/day}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \psi &= 2 - e^{-0.124V} \\
 &= 2 - e^{-0.124 \times 25.3} \\
 &= 2 - 0.0434 \\
 &= 1.9566
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বাষ্পীভবনের ফলে এক সপ্তাহের পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{12.91}{1000} \times 15 \times 10^6 \\
 &= 1.355 \times 10^6 \text{ m}^3 \\
 &= 1.355 \text{ million m}^3
 \end{aligned}$$

(iii) রোহয়ের'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned}
 E &= 0.771 (1.465 - 0.000732 P_a) (0.44 + 0.07334V) \\
 &\quad (e_s - e_a) \\
 &= 0.771 (1.465 - 0.000732 \times 752) (0.44 \times 0.07334 \\
 &\quad \times 25.3) (22.43 - 11.62) \\
 &= 17.5 \text{ mm/day}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বাষ্পীভবনের ফলে এর সপ্তাহের পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{17.5}{1000} \times 15 \times 10^6 \\
 &= 1.84 \times 10^6 \text{ m}^3 \\
 &= 1.84 \text{ million m}^3
 \end{aligned}$$

(iv) লেক সমীকরণ :

$$\begin{aligned} E &= 0.0331V (e_s - e_a) [1 - 0.03 (T_a - T_w)] \\ &= 0.0331 \times 25.3 (22.43 - 11.62) [1 - 0.03 (26 - 24)] \\ &= 8.51 \text{ mm/day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বাস্পীভবনের ফলে এক সপ্তাহে পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{8.51}{1000} \times 15 \times 10^6 \\ &= 0.894 \times 10^6 \text{ m}^3 \\ &= 0.894 \text{ million m}^3 \end{aligned}$$

অধ্যায়-৯

অনুশ্রবণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অনুশ্রবণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পানি বা জমিতে সেচের পানির দ্বারা মৃত্তিকা সম্পৃক্ত হওয়ার পরে অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে মৃত্তিকার মধ্যে নিম্নমুখী গমনকে অনুশ্রবণ বলে।

* ২। অনুশ্রবণের হার কী?

উত্তর : মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে পানির নিম্নমুখী গমনের হারকেই অনুশ্রবণের হার বলে।

*** ৩। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বৃষ্টিপাত বা বারিচক্রের প্রভাবে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর সময়ের সাথে নির্গমন (শ্রোতপ্রবাহ) এর পরিমাণ দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকেই হাইড্রোগ্রাফ বলে। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি কৌশল, যার মাধ্যমে ক্যাচমেন্ট এলাকার নদীর প্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য, বৃষ্টিপাতের ধরন ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জানা ও অধ্যয়ন করা হয়।

*** ৪। রেইনফল রানঅফ (Rainfall Runoff) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের কিছু অংশ ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূমি কর্তৃক শোষিত হওয়া বা বাষ্পীভূত হওয়ার পরে অবশিষ্ট যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়ে ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীতে পৌঁছায় তাকে রেইনফল রানঅফ বলে।

** ৫। মৃত্তিকার অনুশ্রবণ ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে কোনো পরিস্থিতিতে কোনো মৃত্তিকা স্তরে সর্বাধিক যে হারে অনুশ্রবণ হয় তাকে ঐ মৃত্তিকার অনুশ্রবণ ক্ষমতা বলে। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর অনুশ্রবণ ক্ষমতা নির্ভর করে।

* ৬। প্রবেশ্য মৃত্তিকাস্তর বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে মৃত্তিকা স্তরের মধ্যে দিয়ে পানি প্রবেশ করতে পারে তাকে প্রবেশ্য মৃত্তিকা বলে। যে মৃত্তিকার স্তরের মধ্যে ভয়েড ফাঁকা বেশি থাকে তার প্রবেশ্য মাত্রা বেশি।

*** ৭। মৃত্তিকা স্তরে অনুশ্রবণের হার কী কী বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়?

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : মৃত্তিকা-স্তরের মধ্যে ফাঁকা স্থান, ফাঁকের আকার ও মৃত্তিকার দৃঢ়াবদ্ধতার মাত্রা ইত্যাদি দ্বারা অনুশ্রবণ বা অনুপ্রবেশের হার নির্ভর করে। স্তরের ফাঁকা অংশ বেশি হলে অনুশ্রবণের হারও বেশি হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অনুশ্রবণ কী? অনুশ্রবণের হার কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : বৃষ্টির পানি বা সেচের পানির দ্বারা মাটি সম্পৃক্ত হওয়ার পরে অতিরিক্ত পানি মাটির প্রবেশ্য স্তরের মধ্যে প্রবেশ করাকে অনুশ্রবণ বলে।

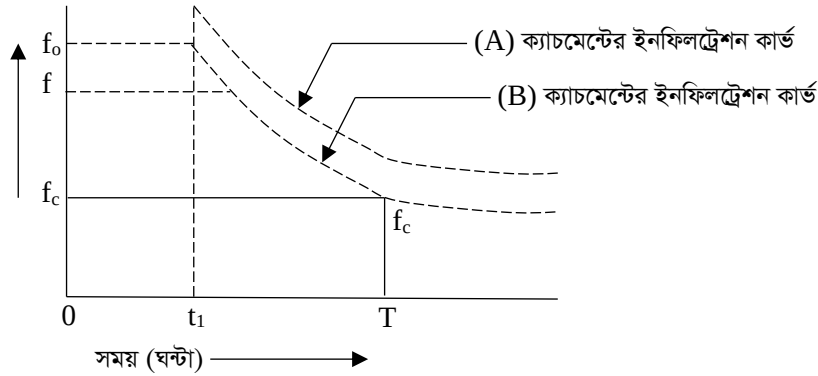
অনুশ্রবণের হার নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে -

- i) বৃষ্টিপাতের তীব্রতা
- ii) আবহাওয়া ও তাপমাত্রা
- iii) বৃষ্টিপাতের সময়কাল
- iv) ভূ-প্রকৃতি
- v) ভূমির ব্যবহার
- vi) শস্যের ধরণ
- vii) মাটির প্রাথমিক আর্দ্রতা
- viii) ভূ-গর্ভস্থ পানিতলের গভীরতা।

**** ২।** ইনফিলট্রেশন ক্যাপাসিটি কার্ভটি অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ইনফিলট্রেশন ক্যাপাসিটি কার্ভটি নিম্নে অঙ্কন করা হলো :



(A) ও (B) দুইটি ক্যাচমেন্ট এলাকার নমুনা অনুশ্রবণ ক্ষমতা কার্ভ

***** ৩।** ইনফিলট্রেশন নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : ইনফিলট্রেশন নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ইনফিলট্রোমিটার
- পরীক্ষাগারে Catch basin স্থাপনের মাধ্যমে
- গর্ত এবং ডোবা বা পুকুর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে
- Artificial Rain Simulators পদ্ধতি
- Hydrograph বিশ্লেষণের মাধ্যমে

**** ৪ । নোটেশনসহ হার্টন সমীকরণটি লেখ ।**

উত্তর : হার্টন সমীকরণ :

$$f = f_c + (f_o - f_c) \times e^{-kt}$$

এখানে, $k = \frac{f_o - f_c}{F_c}$

f_o = প্রাথমিক অনুপ্রবেশ ক্ষমতার হার ।

f_c = সম্পৃক্ত অবস্থার প্রবক বা স্থির অনুপ্রবেশের হার

e = নেপিরিয়ান লগারিদমের বেস (ভিত্তি)

k = একটি প্রবক যা প্রাথমিকভাবে মাটি এবং খড়কুটা, বোপঝাড়ের উপর নির্ভরশীল

t = বৃষ্টিপাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়

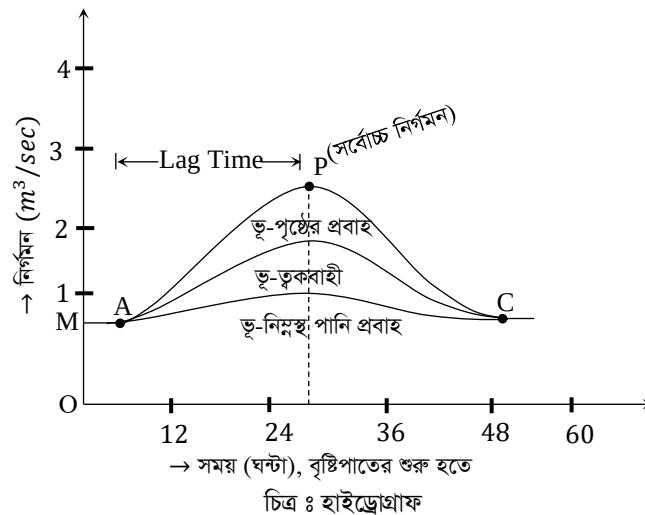
$F_c = f_o$, f_c ও ইনফিলট্রেশন কার্ভের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল ।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১ । হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর ।**

উত্তর : বৃষ্টিপাত বা বারিচক্রের প্রভাবে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর সময়ের সাথে নির্গমন (শ্রোতপ্রবাহ) এর পরিমাণ দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকেই হাইড্রোগ্রাফ বলে । হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি কৌশল, যার মাধ্যমে ক্যাচমেন্ট এলাকার নদীর প্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য, বৃষ্টিপাতের ধরন ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জানা ও অধ্যয়ন করা হয় ।

নিম্নে হাইড্রোগ্রাফের গ্রাফিক্যাল বিশ্লেষণ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।



চিত্রের হাইড্রোগ্রাফ হতে দেখা যায় যে বৃষ্টিপাতের শুরুর দিকে (বা বছরের যে সময় বৃষ্টিপাত শুরু হয়) নির্গমন পাওয়া যায় না। কারণ ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠ, নিচু জমি, গাছ-পালা ইত্যাদির কারণে প্রাথমিক অবস্থায় বৃষ্টিপাতের পানি অবচয় হয় বা মাটির শোষণ বা অনুশ্রবণ ঘটে। এরপর ক্যাচমেন্ট এলাকার পানি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে শ্রোতস্বিনীতে গিয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে (সময়ের সাথে) নির্গমনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ নির্গমন (P) পাওয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে এক সময় বৃষ্টিপাতের তীব্রতাও কমতে থাকে এবং বিভিন্ন জলাধার বা অন্যান্য পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি ব্যবহার ও মৃত্তিকার অনুশ্রবণ ইত্যাদির কারণে শ্রোতস্বিনীর নির্গমন কমতে থাকে এবং ‘C’ তে পৌঁছায়, এরপর ভূ-গর্ভস্থ পানি চোয়ানোর মাধ্যমে নদীতে সর্বনিম্ন একটি প্রবাহ সারাবছর থাকে, আবার কোনো কোনো নদী একদম শুকিয়েও যায়।

এই হাইড্রোগ্রাফে যে সকল বিষয় ও তথ্যাদি জানতে সহায়তা করে তা নিম্নরূপ :

- i) কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার নির্গমনের ধরন জানা যায়।
- ii) সর্বোচ্চ নির্গমনের সম্পর্কে জেনে বন্যার সম্ভাবনা জানা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- iii) পানি সম্পর্কিত প্রকল্প (সেচ প্রকল্প, খাবার পানির কারখানা) ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সহায়তা করে ইত্যাদি।

*** ২। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর?

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ -

- i) বন্যা বিশ্লেষণ : হাইড্রোগ্রাফ বন্যার সময় নদীগুলোর প্রবাহ বুঝতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করে।
- ii) বেস ফ্লো সেপারেশন : হাইড্রোগ্রাফ বেস ফ্লো সেপারেশন করতে সহায়তা করে।
- iii) রেইনফল-রানঅফ মডেলিং : বৃষ্টিপাত-প্রবাহের মডেল তৈরিতে হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহৃত হয়।
- iv) ওয়াটারশেডের বৈশিষ্ট্য : বৃষ্টির পানির ব্যবস্থা এবং সেচ প্রকল্পসহ পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বৃষ্টিপাত (Rainfall) বা বারিপাত কাকে বলে?**

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠের নদ-নদী, খাল বিল, জলাশয়, সমুদ্র ইত্যাদির পানি সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট ফোঁটার সৃষ্টি করে। এই ফোঁটাগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ভারি হলে তা পৃথিবী পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে একেই বৃষ্টিপাত বলে। বারিপাত বা বৃষ্টিপাত মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার প্রকাশ করা হয়।

***** ২। রানঅফ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : অধঃক্ষেপণ বা বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার নদী বা শ্রোতস্বিনীতে প্রারম্ভিক অবচয়ের (মাটির শোষণ, নিচুভূমিতে আটকানো, গাছ-পালা বা ছাদে আটকানো ইত্যাদি) পর যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, তাকে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার রান-অফ বলে। রান-অফ ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে গড়িয়ে, ভূ-ত্বকবাহী ফাটল দিয়ে এবং ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের প্রভাবে হয়ে থাকে। এর একক $m^3/sec.$ তবে বৃষ্টিপাতের সাথে মিল রাখতে mm/day বা cm/day একক ও ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। ক্যাচমেন্ট এলাকা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৬

উত্তর : কোনো শ্রোতস্বিনীতে (খাল, নদী) যতটুকু এলাকার পানি আসে, ততটুকু এলাকাই ঐ শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা।

*** ৪। রানঅফ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১১

উত্তর : কোনো এলাকার রানঅফের (R) সাথে ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের (P) অনুপাতকে ঐ এলাকার রানঅফ সহগ বলে। রানঅফ সহগকে K দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $K = \frac{R}{P}$

*** ৫। বৃষ্টিপাতের “মাস কার্ড” কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পানির গভীরতার পুঞ্জিভূত পরিমাণ দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে বৃষ্টিপাতের মাসকার্ড বলে। সাধারণত অনুভূমিক অক্ষ বরাবর সময় থাকে আর উল্লম্ব অক্ষ বরাবর বৃষ্টিপাতের পানির পুঞ্জিভূত গভীরতা থাকে।

* ৬। এ. এন. খোসলার সূত্রটি লেখ।

উত্তর : $R = \left(P - \frac{t}{2.12} \right)$ বা $R = P - 0.48t$

এখানে,

R = গড় বার্ষিক রানঅফ, (সে.মি)

P = গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, (সে.মি)

t = বাৎসরিক তাপমাত্রার গড়, (°C)

**** ৭। রানঅফ-এর মূল সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : রানঅফ (R)

$=$ বৃষ্টিপাত (P) – ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (L) – অনুশ্রবন (G)

$\therefore R = P - L - G.$

***** ৮। বেসিন ল্যাগ (Basin Lag) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৮

উত্তর : বৃষ্টিপাত ঘটার সাথে সাথেই কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল পানি ঐ ক্যাচমেন্টের শ্রোতস্থিনীতে আসতে পারে না। কোনো ক্যাচমেন্টে এলাকার শ্রোতস্থিনী হতে সর্বাধিক দূরের পানি ঐ শ্রোতস্থিনীতে পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে বেসিন ল্যাগ বলে।

অথবা, বৃষ্টিপাতের মাঝামাঝি সময় হতে সর্বাধিক রানঅফ পর্যন্ত পৌঁছাতে যে পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয় সেই সময়কে বেসিন ল্যাগ বলে।

***** ৯। ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (Initial Basin Recharge)**

বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯

উত্তর : বৃষ্টিপাতের শুরুর দিকে যে পরিমাণ পানি ক্যাচমেন্ট এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত (গাছ-পালা, বাড়িঘরের ছাদ, ঘাস, লতাপাতার দ্বারা) হয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে সিক্ত করে এবং যে পরিমাণ পানি ছোট ছোট নিচু জমিতে আটকে যায় তাদের সম্মিলিত পরিমাণকে ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ বলে। একে ইনিশিয়াল লসও বলে।

**** ১০। বেসিন ইন্ড (Basin Yield) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০১৬

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীতে দীর্ঘসময় ধরে (কমপক্ষে এক বছর) সর্বদা (বৃষ্টিপাত হোক না হোক) যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তাকে ঐ ক্যাচমেন্টের বেসিন ইন্ড বলে। সাধারণত এর একক ঘনমিটার/বছর হয়ে থাকে।

**** ১১। হালকা বৃষ্টিপাত বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : প্রতি ঘন্টায় ১ মিলিমিটার হতে অধিক কিন্তু ২.৫ মিলিমিটার হতে কম বৃষ্টিপাতকে হালকা বৃষ্টিপাত বলে।

*** ১২। ভারী বৃষ্টিপাত কী?**

উত্তর : প্রতি ঘন্টায় ৭.৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়াকে ভারী বৃষ্টিপাত বলে।

***** ১৩। পানি ধারক স্তর বলতে কী বুঝায়?**

অথবা অ্যাকুইফার (Aquifer) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৭, ২৩, PGCB: 2016

উত্তর : মৃত্তিকার যে স্তরে পানি সঞ্চিত বা জমা থাকে তাকে পানিধারক স্তর বলে। সাধারণত বালি বা গ্রাভেলের সমন্বয়ে গঠিত স্তর উত্তম পানি ধারকস্তর। বৃষ্টির পানির অনুপ্রবণের মাধ্যমে এই পানি ধারক স্তরের পানির উচ্চতা বাড়ে। টিউবওয়েল বা অন্য কোনো কারণে পানি উত্তোলনের ফলে এর উচ্চতা বা লেভেল কমে।

**** ১৪। রানঅফ ও বেসিন ইন্ডের পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : রানঅফ হলো স্বল্প সময়ে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার নির্গমনের পরিমাণ যার একক ঘনমিটার/সেকেন্ড বা ঘনমিটার/ঘন্টা। কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্থিনীতে দীর্ঘসময় ধরে (কমপক্ষে এক বছর) সর্বদা (বৃষ্টিপাত হোক না হোক) যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তাকে ঐ ক্যাচমেন্টের বেসিন ইন্ড বলে। সাধারণত এর একক ঘনমিটার/বছর হয়ে থাকে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কী কী বিষয় রানঅফকে প্রভাবিত করতে পারে?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ২০

উত্তর : যেসকল বিষয় রানঅফ প্রভাবিত করে :

- অধঃক্ষেপ বৈশিষ্ট্য,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-সংস্থানিক অবস্থা,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার-আকৃতি ও অবস্থান,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়া এবং
- ক্যাচমেন্ট এলাকার জলাধার সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি।

***** ২। রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী অধঃক্ষেপণ বৈশিষ্ট্যাদি লেখ।**

উত্তর : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী অধঃক্ষেপণ বৈশিষ্ট্যাদি হলো :

- অধঃক্ষেপনের ধরন
- বৃষ্টির তীব্রতা
- বৃষ্টিপাতের সময়কাল

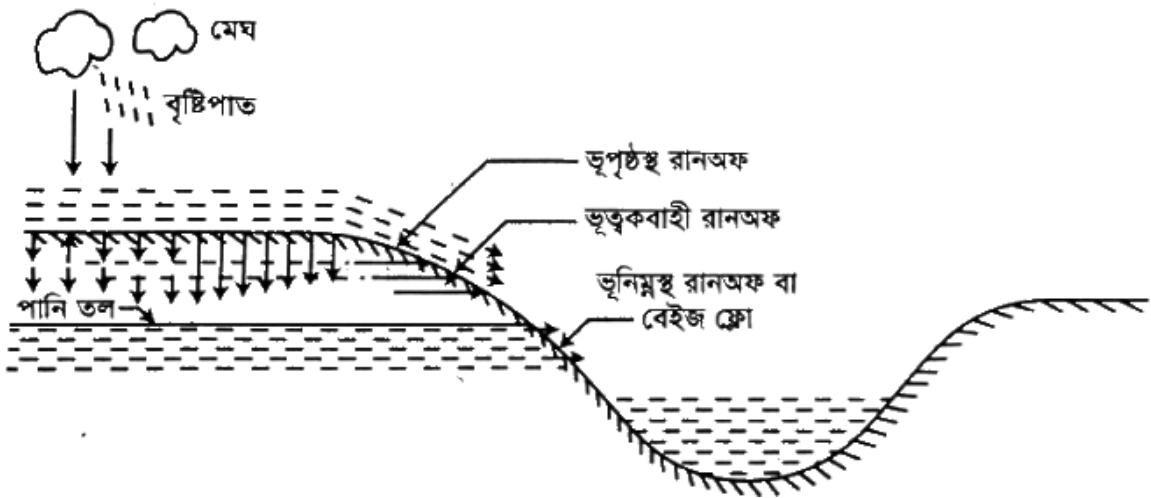
- iv) বৃষ্টিপাতের এলাকায় এর বিভাজন
- v) ভারী বর্ষণের উপর
- ii) জলবায়ু সংক্রান্ত অবস্থা।

* ৩। ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য কীভাবে রানঅফকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ ঐ এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠের যদি পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে তাহলে রানঅফ এর তীব্রতা বেশি হয়। আর ভূ-পৃষ্ঠে যদি সহজে পানি প্রবেশ করতে পারে তাহলে রানঅফের পরিমাণ কম হয়। ভূপৃষ্ঠ যদি শুষ্ক হয় বা গাছগাছালি পানি ধারণ করে তাহলে কম বৃষ্টিপাতে খুব নগন্য পরিমাণ রানঅফ হয় এমনকি রানঅফ নাও হতে পারে।

* ৪। একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র এঁকে ‘রানঅফ’ এর অঙ্গগুলো দেখাও।

উত্তর : নিম্নে চিত্র এঁকে ‘রানঅফ’ এর অঙ্গগুলো দেখানো হলো :



চিত্র : রান-অফের বিভিন্ন অঙ্গ

**** ৫। ভূ-পৃষ্ঠস্থ রানঅফ ও ভূত্বকবাহী ‘রানঅফ’ বুঝিয়ে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে বৃষ্টিপাতের পরে যতটুকু পরিমাণ পানি ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীতে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসে তাকে সারফেস রানঅফ বা ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফ বলে। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার মৃত্তিকায় পানি প্রবেশ করে ভূত্বক সম্পৃক্ত হওয়ার পর যে পরিমাণ পানি ভূ-নিম্নস্থ পানি তলে না পৌঁছে ভূ-ত্বক ও তৎসংলগ্ন মৃত্তিকার মাধ্যমে শ্রোতস্বিনীতে পৌঁছায়, তাকে ভূ-ত্বকবাহী রানঅফ বলে।

***** ৬। বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : বৃষ্টিপাতের সাথে রানঅফের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই একটি ছাড়া অপরটি কল্পনা করা যায় না। যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে রানঅফের পরিমাণ বেশি হয়। আর যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়, তবে রানঅফের পরিমাণ কম হয়। বৃষ্টিপাতের পানির কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়, কিছু অংশ অনুশ্রবণ হয়, কিছু অংশ প্রস্বেদন হয় আর বাকি অংশ রানঅফ হয়। মূলত বৃষ্টির পানিই রানঅফের সৃষ্টি করে। আবার রানঅফের পানি শ্রোতস্বিনী, জলাধার ও অন্যান্য অংশ হতে বাষ্প হয়ে পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাতে ভূমিকা রাখে।

**** ৭। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।** বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় একক সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলে। এর একক mm/hr বা cm/hr . যেমন : সকাল ১০ টা-১২ টা পর্যন্ত গাজীপুরে ১২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সুতরাং গাজীপুর সকাল ১০-১২ টায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা $6 mm/hr$.

সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকে বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ বলে। আর সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পুঞ্জীভূত পানির গভীরতা বা পুঞ্জীভূত পানির পরিমাণ দেখিয়ে অঙ্কিত লেখচিত্রকে মাস কার্ভ (Mass Curve) বলে। শুরুর দিকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা সাধারণত বেশি বলে এই মাস কার্ভের শুরুতে ঢাল খাড়া উপরের দিকে। এর পরবর্তীতে প্রায় সমতালে (তুলনামূলক কম খাড়া) বাড়তে থাকে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রানঅফের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিস্থিতিগুলো আলোচনা কর।**

উত্তর : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য

২) ড্রেনেজ বেসিন বা ক্যাচমেন্ট এলাকার বৈশিষ্ট্য।

১) অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী একটি অন্যতম বিষয় হলো অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাত যেমন হয় তার উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভর করে। অর্থাৎ বৃষ্টি পরিমাণ বেশি হলে রানঅফ বেশি হয়। বৃষ্টিপাতে তীব্রতা ও বৃষ্টিপাতের সময়ের উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভরশীল। এছাড়াও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণেও রানঅফ কম বেশি হয়। যেমন : তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বাতাসের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

২) ড্রেনেজ বেসিন বা ক্যাচমেন্ট এলাকার বৈশিষ্ট্য :

- i) ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার-আকৃতি ও অবস্থান : ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার আকৃতি ও অবস্থানের উপর রানঅফ নির্ভর করে। ছোট ক্যাচমেন্ট এলাকার খালের তুলনায় বড় ক্যাচমেন্ট এলাকার খালের রানঅফ বেশি হয়। পাতাকৃতির চেয়ে কুলো আকৃতির ক্যাচমেন্টে দ্রুত রানঅফ ঘটে।
- ii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূসংস্থানিক অবস্থা : ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-সংস্থানিক অবস্থার উপর রানঅফ কম বেশি হয়। ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল যতবেশি হবে পানি তত দ্রুত পতিত হবে। ফলে বাষ্পীভবন ও অনুপ্রবেশ তত কম হবে এবং রানঅফের তীব্রতা তত বেশি হবে।
- iii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা রানঅফের উপর অত্যধিক প্রভাব ফেলে। মৃত্তিকার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর পানি প্রবেশ ও অনুপ্রবেশের পরিমাণ নির্ভর করে। পানি অনুপ্রবেশের পরিমাণ বেশি হলে রানঅফ এর তীব্রতা কমে যায়। এজন্য বেলে মাটিতে রানঅফ কম হয়।
- iv) ক্যাচমেন্টের মৃত্তিকার আর্দ্রতা স্বল্পতা : যদি ক্যাচমেন্ট এলাকার মৃত্তিকার আর্দ্রতা কম থাকে তাহলে বৃষ্টিপাতের পানির পরিমাণ বেশি শোষণ করে। ফলে রানঅফ কম হয়।
- v) ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়া : ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়ার উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভর করে। আবহাওয়া শুষ্ক হলে পানি বেশি বাষ্পীভবন হয়। ফলে রানঅফের তীব্রতা কমে।

*** ২। বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ডিজাইন ও পানি সম্বন্ধনীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বৃষ্টিপাতের দীর্ঘ সময়ের রেকর্ড পাওয়া সহজ। তাই কোনো এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ জানা থাকলে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হতে সহজেই রানঅফের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফের পরিমাণ ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টি পাতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বেশি হলে এবং বেশি সময় ধরে বৃষ্টিপাত হলে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ বেশি হয়। তাছাড়া রানঅফের পানি বিভিন্ন শ্রোতস্বিনী, জলাশয় ইত্যাদি হতে বাষ্প হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টিপাতের ভূমিকা রাখে। তাই আমরা বলতে পারি বৃষ্টিপাত ও রানঅফ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির কল্পনা করা যায়।

*** ৩। ফ্লো-মাসকার্ড এর বর্ণনা কর।

উত্তর : শ্রোতস্বিনীতে অনেক সময় প্রবাহিত পানির আয়তনের তুলনায় অধিক হারে পানি ব্যবহার করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পানির সঞ্চয়ের জন্য, দীর্ঘ সময়ের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পানির মোট আয়তন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকার হয়। পানি সংক্রান্ত প্রকল্পে দীর্ঘ সময়ব্যাপী শ্রোতস্বিনীতে সমহারে পানি প্রবাহের নিমিত্তে অধিক প্রবাহকালে জলাধারে পানি সঞ্চিত রেখে কম প্রবাহকালে ব্যবহার করা হয়। চাহিদার সমহারে শ্রোতস্বিনীতে পানি প্রবাহের জন্য জলাধারের ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য মাস কার্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে রৈখিক উপস্থাপনায় অনুভূমিক অক্ষ

বারাবর সময় এবং এর বিপরীতে উল্লম্ব অক্ষ বরাবর পানির পুঞ্জীভূত আয়তন দেখানো হয় তাকেই মাসকার্ভ বলে। ফ্লো মাসকার্ভ মূলত এক সময় হতে অন্য সময় পর্যন্ত হাইড্রোগ্রাফের ক্ষেত্রফলই ফ্লো মাস কার্ভ। ফ্লো মাসকার্ভের যেকোনো দুই বিন্দুর কোটির পার্থক্য ঐ দুই বিন্দুর সময়ের ব্যবধান কালে শ্রোতস্বিনী বা জলাধারে প্রবাহের আয়তনের সমান।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। মালভূমিতে স্থাপিত বৃষ্টিমান যন্ত্রের লিপিবদ্ধকৃত তথ্য হতে 35 বছরে মোট 7000 সে.মি বৃষ্টিপাত পাওয়া গেল। উক্ত মালভূমিতে গড় রানঅফের পরিমাণ কত হবে?

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত } P = \frac{7000}{35} = 200 \text{ cm}$$

এখন,

$$\text{বার্ষিক রানঅফ, } R = KP$$

$$= 0.7 \times 200$$

$$[\text{মালভূমির জন্য রানঅফ সহগ, } k = 0.7]$$

$$= 140 \text{ সে.মি (Ans.)}$$

* ২। নদী বা শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল এবং এতে প্রাপ্ত দীর্ঘ সময়ের গেজ পাঠ হতে গড় ক্ষরণের পরিমাণ জেনে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ জানা যায়। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের গড় জানা থাকলে রানঅফ সহগও নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, গড় ক্ষরণের পরিমাণ, $Q \text{ m}^3/\text{sec}$

ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল = A হেক্টর

∴ বার্ষিক মোট ক্ষরণের আয়তন,

$$\begin{aligned} V &= Q \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 \\ &= 31536000 Q \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বার্ষিক রানঅফ, } R &= \frac{V}{A} \\ &= \frac{31536000Q}{A \times 10^4} \quad [1 \text{ হেক্টর} = 10,000 \text{ m}^2] \\ &= \frac{3153.6Q}{A} \text{ m} \\ &= \frac{315360 Q}{A} \text{ cm (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। সুদীর্ঘ সময়ে 2000 হেক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার খালে ক্ষরণের তথ্যাদি হতে প্রাপ্ত গড় ক্ষরণের পরিমাণ $1 \text{ m}^3/\text{sec}$ পাওয়া গেল। যদি উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 200 cm হয়, তবে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ রানঅফ সহগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

ক্যাচমেন্টে ক্ষেত্রফল, $A = 2000$ হেক্টর

$$= 2000 \times 10^4 \text{ বর্গ. মি [1 হেক্টর} = 10^4 \text{ বর্গ মি]}$$

গড় ক্ষরণের আয়তন, $V = 1 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$

$$= 31536000 \text{ m}^3$$

অতএব গড় বার্ষিক রানঅফ, $R = \frac{V}{A}$

$$= \frac{31536000}{2000 \times 10^4}$$

$$= 1.5768 \text{ m} = 157.68 \text{ cm}$$

রানঅফ সহগ, $K = \frac{R}{P}$

$$= \frac{157.68}{200} = 0.7884 \text{ (Ans.)}$$

অধ্যায়-১১

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার কোনো শ্রোতস্বিনীর যে কোনো সেকশনের পানি ক্ষরণের সাথে সময়ের সম্পর্ক দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে হাইড্রোগ্রাফ বলে। হাইড্রোগ্রাফ হতে নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষরণের পরিমাণ বিষয়ক ধারণা লাভ করা যায়।

***** ২। একক হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১৪

উত্তর : ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে শ্রোতস্বিনীর ঐ সেকশনের একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

***** ৩। দুই ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে (সমান তীব্রতায়) দুই ঘন্টার কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার (1 cm) প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে শ্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে দুইঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

**** ৪। বেসফ্লো (Base Flow) কী?**

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহকে বেসফ্লো বলে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে নদী বা শ্রোতস্বিনীতে মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে যে প্রবাহ হয় সেটিই বেসফ্লো। এর জন্য নদীতে সারা বছর একটি সর্বনিম্ন নির্গমন বা প্রবাহ থাকে।

***** ৫। স্ট্রম হাইড্রোগ্রাফ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তর : কোনো স্ট্রমের পানি রানঅফ হিসাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় কোনো সেকশনে সময়ের সাথে নির্গমনের সম্পর্ক দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে স্ট্রম হাইড্রোগ্রাফ বলে।

SOS

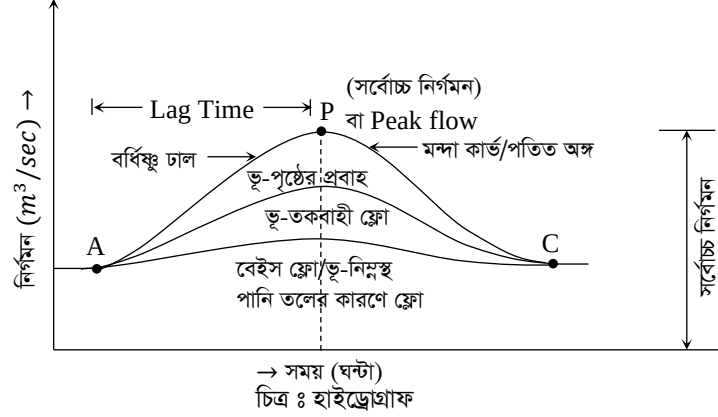
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :
*** ১। হাইড্রোগ্রাফ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া লেখ।**

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

- i) **ডাটা সংগ্রহ (Data Collection) :** শ্রোতপ্রবাহের রেকর্ড, বৃষ্টিপাতের ডাটা এবং কখনও কখনও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ইত্যাদি তথ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়।
- ii) **বেস ফ্লো সেপারেশন পদ্ধতি :** বেস ফ্লো সেপারেশন করার জন্য বিভিন্ন গাণিতিক এবং গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
যেমন : ধ্রুব-হার পরিশ্রাবণ পদ্ধতি, ডিজিটাল ফিল্টারিং পদ্ধতি, প্রবাহ-কালের বক্ররেখা পদ্ধতি ইত্যাদি।
- iii) **সরাসরি রানঅফ নির্ণয় :** একবার বেইস ফ্লো আলাদা হয়ে গেলে হাইড্রোগ্রাফের অবশিষ্ট প্রবাহ সরাসরি রানঅফ উপাদানের ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ মোট স্ট্রিমফ্লো হতে বেইস ফ্লো বাদ দিলেই সরাসরি রানঅফ পাওয়া যাবে।

২। সময় এবং ক্ষরণের হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : সময় এবং ক্ষরণের হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



**** ৩। একক হাইড্রোগ্রাফের জন্য অনুমান সত্যগুলো উদ্ধৃত কর।**

উত্তর : একক হাইড্রোগ্রাফের অনুমান সত্য বা কল্পিত (Assumption) বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- বৃষ্টিপাতের স্থায়ীত্বকালের মধ্যে কার্যকরী বৃষ্টিপাত সকল সময়ে সমভাবে বর্ষিত হবে।
- কার্যকরী বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ ক্যাচমেন্ট এলাকার সমভাবে বর্ষিত হবে।
- প্রত্যেকটি হাইড্রোগ্রাফে প্রত্যেক্ষ রানঅফের মোট পরিমাণ সাধারণ বেইস টাইমে প্রত্যেক্ষ রানঅফ হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেটগুলোর সাথে সরাসরি সমানুপাতিক হবে।
- কোনো শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্টের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাতের রানঅফের হাইড্রোগ্রাফ উক্ত ক্যাচমেন্টের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যাদির প্রতিফলন ঘটায়।

**** ৪। নোটেশনসহ প্রত্যক্ষ রানঅফের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : নোটেশনসহ প্রত্যক্ষ রানঅফের সূত্রটি লেখা হলো :

$$\begin{aligned}\text{রানঅফের গভীরতা} &= \frac{\text{মোট আয়তন}}{\text{ক্যাচমেন্টের ক্ষেত্রফল}} \\ &= \frac{\sum_0(t) \times 60 \times 60}{A \times 10^6} \times 100 \\ &= \frac{0.36(\sum_0)t}{A} \text{ সে. মি.}\end{aligned}$$

t = ধারাবাহিক দুইটি অর্ডিনেটের মধ্যবর্তী সময়, ঘন্টা

$\sum_0$ = প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেটের সমষ্টি, m^3/sec

A = ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল, $(\text{km})^2$

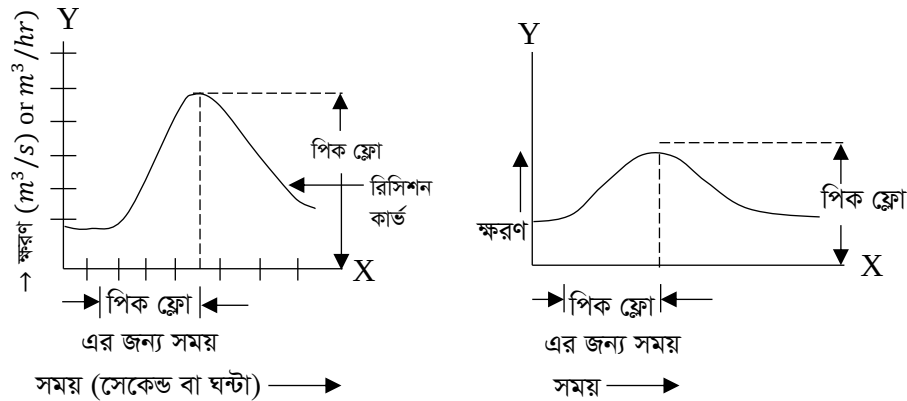
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ একটি একক হাইড্রোগ্রাফের গঠন ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

উত্তর :



ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর

কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে শ্রোতস্বিনীর ঐ সেকশনের একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

উপরের চিত্রে একটি ৩ ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ দেখানো হয়েছে। চিত্রে বুঝানো হয়েছে যে, কোনো এলাকার সমতালে সমহারে ৩ ঘন্টার কার্যকরী বৃষ্টিপাতের ফলে এক সেন্টিমিটার প্রত্যক্ষ রানঅফ পাওয়া যায়।

ছোট ক্যাচমেন্টের জন্য একক সময়ের পরিমাণ কয়েক ঘন্টা আর বড় ক্যাচমেন্টের জন্য একদিন হয়ে থাকে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বেসিন ল্যাগের $\left(\frac{1}{4}\right)$ অংশ সময় হিসেবে ধরা হয়।

*** ২। একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কনের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪

উত্তর : নিম্নে একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কনের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

- কোনো নির্দিষ্ট ক্যাচমেন্টের শ্রোতস্বিনীর পূর্বকার কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পুরো এলাকায় সমতালে, সমহারে বর্ষিত বারিপাতের একটি নির্দিষ্ট একক সময়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঝড়ের রেকর্ড নেই।
- উপরোক্ত ঝড়ের জন্য শ্রোতস্বিনীর নির্দিষ্ট স্টেশনের পানি ক্ষরণের তথ্যাদি হতে একটি ঝড়ের হাইড্রোগ্রাফ প্লট অঙ্কন করি।
- উক্ত প্লট হতে ভূনিম্নস্থ পানি ক্ষরণের পরিমাণ নির্ধারণ করি
- মোট ক্ষরণের অর্ডিনেট হতে ভূনিম্নস্থ পানি ক্ষরণের অর্ডিনেট বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেট নির্ণয় করি।

v) প্রত্যক্ষ রানঅফের গভীরতা নিরূপণ করি।

$$\text{এক্ষেত্রে রানঅফের গভীরতা} = \frac{\text{মোট আয়তন}}{\text{ক্যাচমেন্টের ক্ষেত্রফল}}$$

vi) একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেট নির্ণয় করি।

$$\text{একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেট} = \frac{\text{প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেট}}{\text{প্রত্যক্ষ রানঅফের গভীরতা}}$$

vii) প্রাপ্ত একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেটগুলো হতে একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কন করি।

**** ৩। ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের প্রয়োগ বর্ণনা কর।**

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একক পরিমাণ বৃষ্টিপাতের জন্য জলাধারের প্রতিক্রিয়া মডেল করতে একক হাইড্রোগ্রাফ হলো একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা পানিবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। একটি হাইড্রোলজিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটি অপরিহার্য ধারণা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যার পূর্বাভাস এবং প্লাবন ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিচে এর প্রয়োগের বিবরণ দেওয়া হলো :

i) বন্যার পূর্বাভাস : ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের প্রাথমিক প্রয়োগগুলোর মধ্যে একটি হলো বন্যার পূর্বাভাস। ঐতিহাসিক বৃষ্টিপাতের তথ্য এবং ওয়াটারশেডের জন্য নির্দিষ্ট একটি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে। পানিবিদ এবং আবহাওয়াবিদগণ প্রদত্ত বৃষ্টিপাতের ঘটনার জন্য বন্যার শিখর এবং বন্যার তরঙ্গের সময় অনুমান করতে পারেন।

ii) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন : এটি পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যেমন : বন্যার ঝুঁকি বা শ্রোতপ্রবাহের ধরনের পরিবর্তন। যখন নতুন উন্নয়ন বা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়, তখন পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে বুঝা যেতে পারে যে, ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তনগুলো এলাকার পানিবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

iii) শহুরে ঝড় পানির ব্যবস্থাপনা : শহুরে এলাকায় যেখানে রাস্তা এবং বিল্ডিংয়ের মতো দুর্ভেদ্য পৃষ্ঠগুলোর দ্বারা প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের ধরনগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়, সেখানে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফগুলো ঝড়ের পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ডিজাইন করতে সাহায্য করে।

iv) পানি সরবরাহ পরিকল্পনা : পানি সম্পদ পরিকল্পনার জন্য নদী এবং শ্রোতে প্রত্যাশিত প্রবাহ অনুমান করতে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়।

v) নদী এবং শ্রোতপ্রবাহ মডেলিং : ইউনিট হাইড্রোগ্রাফগুলো হলো হাইড্রোলজিক্যাল মডেলের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা নদী এবং শ্রোতপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করতে ব্যবহৃত হয়।

vi) হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের ডিজাইন : ইঞ্জিনিয়ারগণ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, যেমন : ডিটেনশন বেসিন, রিজার্ভার এবং কালভার্ট ডিজাইন এবং সাইজ করতে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফ্লাড রাউটিং বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো নদী বা জলধারের উপর দিয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের বা অন্যান্য কোনো পানি প্রবাহিত হলে উক্ত নদী বা জলাধারের হাইড্রোগ্রাফের পরিবর্তন নির্ণয়ের একটি কৌশল। জলাধারের বা নদীর পানির লেভেল, অতি বন্যায় আগত পানির হাইড্রোগ্রাফ অনুসারে জলাধারে মজুদ পানি ও ভাটি অঞ্চলের দিকে প্রবাহ বা নির্গমনের হার ইত্যাদি হিসেব করাই ফ্লাড রাউটিং। এর মাধ্যমে বন্যার পূর্বাভাস ও উদ্ভাসন সেবাদান এবং সন্তোষজনকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সমাধান করা যায়।

**** ২। ফ্লাড রাউটিং এর দুটি পদ্ধতির নাম লেখ।**

উত্তর : ফ্লাড রাউটিং এর পদ্ধতি দুইটি হলো :

- i) হাইড্রোলজিক রাউটিং (Hydrologic Routing)
- ii) হাইড্রোলিক রাউটিং (Hydrologic Routing)

***** ৩। হাইড্রোলিক ফ্লাড রাউটিং বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : হাইড্রোলিক ফ্লাড রাউটিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যা বন্যার পানির গতিবিধি অনুকরণ করার জন্য তরল পদার্থের মেকানিক্সের বা বলবিদ্যার নীতিগুলোর উপর ফোকাস করে। এটি চ্যানেলের জ্যামিতিক গঠন বা

প্রস্থচ্ছেদ, প্রবাহের বেগ, রক্ষতা এবং নদী বা চ্যানেলের অন্যান্য পানিবাহী বৈশিষ্ট্যের মতো বিভিন্ন কারণকে বিবেচনা করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ফ্লো রাউটিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : চ্যানেলের আপস্টিম প্রান্তে প্রাথমিক প্রবাহ হার দিয়ে রাউটিং প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারপর প্রবাহটি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রতিটি প্রান্তের মধ্যে দিয়ে পানি চলাচল করতে যে সময় লাগে তার হিসাব করা হয়। সময় বিলম্ব রাউটিং প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য যেমন চ্যানেলের জ্যামিতিক গঠন, প্রস্থচ্ছেদ, ঢাল এবং রক্ষতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

* ২। জলাধার রাউটিং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : জলাধার হলো মানবসৃষ্ট বৃহৎ জলাশয় যা পানি সরবরাহ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইত্যাদির মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পানি সঞ্চয় করার জন্য নদীর আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

জলাধার রাউটিং হলো একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জলাধারের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ, বৃষ্টিপাতের পানি জলাধারে প্রবেশ করলে পানির স্তর (লেভেল) বৃদ্ধি ও মাত্রাতিরিক্ত পানিকে বহিঃনির্গমন (আউটলেট) নদীগুলো দিয়ে ভাটি অঞ্চলের দিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ছেড়ে দেওয়াই হলো জলাধার রাউটিং।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ফ্লাড রাউটিং এর উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : ফ্লাড রাউটিং হলো হাইড্রোলজি এবং হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া যা নদী নালা বা জলাধারের বন্যার পানির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করা হয়।

নিম্নে ফ্লাড রাউটিং এর উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলো :

- i) **হাইড্রোলজিক ইনপুট :** ফ্লাড রাউটিং প্রক্রিয়াটি হাইড্রোলজিক ডাটার অনুমান বা ইনপুট দিয়ে শুরু হয়। এটি বন্যার সময় নদী বা জলাধারে পানির প্রবাহকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাউটিং বিশ্লেষণের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে কাজ করে।
- ii) **পৌছানোর বৈশিষ্ট্য :** নদী বা চ্যানেলের প্রতিটি নাগালে পানি পৌছাতে ক্রস-সেকশনাল এলাকার, ঢাল, রক্ষতা সহগ এবং দৈর্ঘ্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।
- iii) **সংরক্ষণ সমীকরণ :** বন্যার পানির গতিবিধি মডেল করতে সংরক্ষণ সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।
- iv) **সীমানা শর্ত :** বন্যা রাউটিং বিশ্লেষণ করার জন্য উপযুক্ত সীমানা শর্ত থাকার প্রয়োজন।
- v) **সময়ের ধাপ :** নাগালের মধ্য দিয়ে ফ্লাডওয়েভের ধীরে ধীরে নড়াচড়ার মডেল করার জন্য সিমুলেশনটি বিচ্ছিন্ন সময়ের ধাপে সঞ্চালিত হয়।
- vi) **সিমুলেশন এবং বিশ্লেষণ :** একবার সমস্ত প্যারামিটারস্ ও সমীকরণ সেট হয়ে গেলে বন্যার রাউটিং সিমুলেশন সঞ্চালিত হয় এবং ডাটা সংগ্রহ করা হয়।

*** ২। বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি অঞ্চলের বসবাসকৃত মানুষের বন্যার কারণে ক্ষতির প্রভাব তুলে ধরা হয় এবং এটির লক্ষ্য হলো বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো, মানুষের জীবন অবকাঠামোগত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করা।

বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণের মূল উপাদানগুলো হলো -

১) তথ্য সংগ্রহ : প্রথমে বন্যা হওয়ার প্রাথমিক কারণ সমূহের তথ্য সংগ্রহ করা। এই ডাটাগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বন্যার রেকর্ড, টপোগ্রাফিক ডাটা, বৃষ্টিপাতের ধরণ, নদীর ক্ষরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ভবন, গুরুত্ব অবকাঠামো এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বিষয়ক তথ্য।

২) হাইড্রোলিক এবং হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং : হাইড্রোলিক মডেলগুলো বন্যার সময় পানি প্রবাহের আচরণকে অনুকরণ করে। হাইড্রোলজিক্যাল মডেলগুলো বন্যার পানি প্রবাহের পরিমাণ এবং সময়ের পূর্বাভাস দেয়।

৩) ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন : বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যার কারণে ভৌত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৪) আর্থসামাজিক প্রভাব : বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ দ্বারা বন্যার কারণে আর্থসামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৫) পরিবেশগত প্রভাব : বন্যার পানি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কি পরিমাণ প্রভাব ফেলতে পারে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৬) ঝুঁকি মূল্যায়ন : বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণের মধ্যে একটি হলো ঝুঁকি মূল্যায়ন। এতে করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করতে সহজ হয়।

৭) সিদ্ধান্ত গ্রহণ : বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণের ফলে সহজে দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতি হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও এর তলদেশের বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে কাজে লাগানোর অর্থনীতি হচ্ছে ব্লু ইকোনমি। অন্যভাবে বলা যায় ব্লু ইকোনমি হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি বিষয়, যেখানে একটি দেশের সামুদ্রিক পরিবেশ কিংবা সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

*** ২। বাংলাদেশের কয়েকটি সম্ভাব্য নীল অর্থনীতির খাত লেখ।**

উত্তর : নিম্নে বাংলাদেশের সম্ভাব্য নীল অর্থনীতির কয়েকটি খাত উল্লেখ করা হলো :

- i) মৎস্য ও জলজ চাষ (Fisheries and Aquaculture)
- ii) পর্যটন (Tourism)
- iii) সামুদ্রিক শিপিং (Marine Shipping)
- iv) অফশোর এনার্জি (Offshore Energy)
- v) সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি (Marine Biotechnology)
- vi) উপকূলীয় সুরক্ষা (Costal Protection)

**** ৩। নীল অর্থনীতিতে উপকূলীয় উন্নয়ন এবং অবকাঠামো বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : সমুদ্র বন্দর, পোতাশ্রয়, উপকূল সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনাসহ উপকূলীয় অবকাঠামোর উন্নয়নে নীল বা ব্লু ইকোনমি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ও উপকূলীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য উপকূলীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়। পরিবেশগত প্রভাব প্রশমিত করার জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

***** ৪। নীল অর্থনীতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নীল অর্থনীতি বা সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে এর পারিপার্শ্বিক প্রভাবগুলো পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের কোনো ক্ষতি না করে বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নষ্ট না করে, তখন একে নীল অর্থনীতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলা হয়। এক্ষেত্রে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ করে জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের রক্ষা, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে সমর্থন ও বিপন্ন প্রজাতির প্রাণি বা জীবকূলের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

***** ৫। ন্যাশনাল ব্লু ইকোনমি পলিসি বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য একটি ব্যাপক কাঠামো প্রদানের জন্য একটি জাতীয় ব্লু ইকোনমি পলিসি অথবা নীল অর্থনীতি নীতি প্রণয়ন করেছে। পলিসি বা নীতিটি ব্লু ইকোনমি এর মূল খাতাগুলোকে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। নীল অর্থনীতিতে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপগুলো লেখ।

উত্তর : নিম্নে নীল অর্থনীতিতে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপগুলো লেখা হলো :

- i) মৎস্য ও জলজ চাষ : সামুদ্রিক জলজ সম্পদ সংগ্রহ ও চাষাবাদ।
- ii) পর্যটন : উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং প্রচার।
- iii) সামুদ্রিক শিপিং : সমুদ্রপথে পণ্য এবং মানুষের পরিবহন।
- iv) অফশোর এনার্জি : সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য শক্তির সম্পদ আহরণ।
- v) উপকূলীয় সুরক্ষা : জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- vi) সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি : নতুন পণ্য এবং পরিষেবা বিকাশের জন্য সামুদ্রিক পরিবেশ থেকে জৈবিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ।

*** ২। নীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

উত্তর : নিম্নে নীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) **জলবায়ুর পরিবর্তন (Climate Change):** জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশের উপর খুবই মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এটি ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কারণ এর ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সাথে অন্যান্য পরিবর্তন ঘটছে। যা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে ও উপকূলীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করছে।

ii) পরিবেশের অবক্ষয় (Environmental Degradation): নীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে যদি টেকসই ব্যবস্থা সঠিক না করা হয়।

iii) অতিরিক্ত মাছ ধরা (Overfishing): মাত্রাতিরিক্ত মাছ ধরা একটি বড় সমস্যা। যা নীল অর্থনীতিকে হুমকির সম্মুখীন করেছে।

***** ৩। নীল অর্থনীতিতে নবায়নযোগ্য শক্তি বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নবায়নযোগ্য শক্তি হলো যে শক্তি বার বার ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ ফুরায় না বা শেষ হয় না। বাংলাদেশের নীল অর্থনীতি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য তার সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য সম্পদকে কাজে লাগতে পারে বিশেষ করে তরঙ্গশক্তি এবং অফশোর বায়ু আকারে। পুনর্নবীকরণ উৎসগুলোর সাথে নবায়নযোগ্য শক্তির সংমিশ্রণকে বৈচিত্র্যময় করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর স্বনির্ভরতা কমাতে পারে, স্থায়িত্বকে উন্নীত করতে পারে এবং সুরক্ষা শক্তি বাড়াতে পারে।

**** ৪। নীল অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সম্পর্কে লেখ।**

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক পৃষ্ঠের উচ্চতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্য বাংলাদেশের মতো নিম্নভূমির দেশ দিন দিন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ক্ষেত্রে ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (Adustment) এবং তা প্রশমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ বা খারাপ প্রভাব থেকে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।

* ৫। নীল অর্থনীতির বিকাশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো লেখ।

উত্তর : নীল অর্থনীতি বিকাশে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

i) **সামুদ্রিক মৎস্য চাষে বিনিয়োগ :** বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সামুদ্রিক পরিবেশ এবং দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে, যা সামুদ্রিক মৎস্য আহরনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। বাংলাদেশ সরকার মৎস্যজীবীদের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা প্রদান। মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য চাষের উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে।

ii) **অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ :** বহুল প্রচলিত সামুদ্রিক পণ্য মাছ ছাড়া বাংলাদেশে আরও অনেক সামুদ্রিক সম্পদ যেমন : সামুদ্রিক শৈবাল, মুক্তা, রঙিন মাছ ইত্যাদি রয়েছে যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা যেতে পারে।

iii) **সামুদ্রিক পর্যটন প্রচার :** বাংলাদেশে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার, কুয়াকাটার সুন্দর উপকূলরেখার মতো অনেক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার রিসোর্ট ও হোটেলের মতো পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করার মাধ্যমে সামুদ্রিক পর্যটনের প্রচার করছে।

iv) **সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা :** ব্লু ইকোনমির উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। সরকার পরিবেশ রক্ষা করার স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন : টেকসই মৎস্য আহরণ অনুশীলন প্রচার এবং দূষণের উপর প্রবিধান বলবৎ করা।

v) **নীতির বাস্তবায়ন :** ব্লু ইকোনমিকে উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে নীতি অনুসরণ করছে তার মধ্যে এগুলো অন্যতম। এগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে নীল অর্থনীতি এদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** বাংলাদেশের নীল অর্থনীতির প্রধান সম্ভাবনা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর :

অর্থনৈতিক খাতসমূহ	কর্মসূচি/কার্যক্রম
মৎস্য আহরণ	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক প্রক্রিয়াকরণ।
জাহাজ চলাচল ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা, বন্দর এবং সামুদ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়ক পরিষেবা	জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত, জাহাজের স্বত্বাধিকার এবং পরিচালনা, জাহাজ প্রতিনিধিত্ব এবং দালালি (Shipping Agent & Broker), জাহাজ ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরার নৌকা এবং বন্দর প্রতিনিধিত্ব, বন্দর বাণিজ্য, জাহাজ সরবরাহ, কনটেইনার শিপিং পরিষেবা, খালাশি, রোল অন-রোল অফ অপারেটর, শুল্ক গ্রহণ, মালবাহী জাহাজ ফরওয়ার্ডার, নিরাপত্তা এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি	ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ, শৈবালজাত খাদ্য প্রস্তুত, সামুদ্রিক জৈব পণ্য।
খনিজ পদার্থ	তেল ও গ্যাস, গভীর সামুদ্রিক খনি (বিরল ধাতু, হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান)
সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি	বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্রের ঢেউ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জোয়ারের ঢেউ হতে শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি।

সামুদ্রিক পণ্য	নৌকা মেরামত, জাহাজ মেরামত, জাল তৈরি, নৌকা এবং জাহাজ নির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রের যোগান দান, জলসেচন প্রযুক্তি, সমুদ্র শাসন, সামুদ্রিক শিল্প প্রকৌশল।
সামুদ্রিক পর্যটন ও অবকাশ	সমুদ্রে মৎস্য শিকার, সমুদ্র তীরে মৎস্য শিকার, সমুদ্রে নৌকা পরিষেবা, সমুদ্রে নৌকাচালনা, ওয়াটার স্কিইং, জেট স্কিইং, সার্কিং, সেইল বোর্ডিং, সি কায়াকিং, স্কুবা ডাইভিং সমুদ্রের সাঁতার, উপকূলীয় এলাকায় পাখি, তিমি, ডলফিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবকাঠামো পরিদর্শন, সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ এবং দ্বীপ ভ্রমণ ইত্যাদি।
সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ	সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ এবং প্রকৌশল।
সামুদ্রিক বাণিজ্য	সামুদ্রিক আর্থিক সেবা, সামুদ্রিক আইনি সেবা, সামুদ্রিক বীমা, জাহাজ বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেবা, চার্টারার, মিডিয়া ও প্রকাশনা।
সামুদ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	সামুদ্রিক প্রকৌশল পরামর্শ দাতা, আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা, পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা, জল-জরিপ পরামর্শ দাতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শ দাতা, আইসিটি সমাধান, ভৌগলিক-তথ্য সেবা, প্রমোদ তরি নকশা, সাবমেরিন টেলিকম।
শিক্ষা এবং গবেষণা	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

**** ২। নীল অর্থনীতির সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তর : নিম্নে নীল অর্থনীতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** নীল অর্থনীতি বিভিন্ন সেক্টর যেমন : জলজ চাষ, মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক পর্যটন, সামুদ্রিক পরিবহন, অফশোর এনার্জি এবং বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালাতে পারে। এগুলো উপকূলীয় সম্প্রদায় এর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং এর বাইরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বৃদ্ধি করে।
- ii) **উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি :** সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি মহাসাগর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, সমুদ্রের বিভিন্ন উৎস থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গবেষণা ও অন্বেষণের জন্য স্বায়ত্তশাসিত ডুবো যানবাহন নীল অর্থনীতি উদ্ভাবন এবং উন্নত প্রযুক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করে।
- iii) **নবায়নযোগ্য শক্তি :** সমুদ্রটি অফশোর বায়ু, জোয়ার, তরঙ্গ এবং তাপশক্তিসহ নবায়নযোগ্য শক্তি তৈরির জন্য বিশাল সম্ভাবনা সরবরাহ করে।
- iv) **খাদ্য নিরাপত্তা :** বিশ্বের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উৎস প্রদানে মৎস্য ও জলজ পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক খাবারের দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে টেকসই মাছ ধরার অনুশীলন দরকার।
- v) **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ :** নীল অর্থনীতিতে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।
- vi) **উপকূলীয় সুরক্ষা :** স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, যেমন : প্রবাল প্রাচীর এবং ম্যানগ্রোভ, ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় ক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বাফার হিসেবে কাজ করে।

vii) জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন : নীল অর্থনীতি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের (যেমন : ম্যানগ্রোভ এবং সামুদ্রিক ঘাস) এবং ম্যানগ্রোভ বনের জন্য টেকসই বনায়ন অনুশীলনের প্রচারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখতে পারে।

viii) পর্যটন এবং বিনোদন : স্নরকেলিং, স্কুবা ড্রাইভিং এবং তিমি দেখার মতো ক্রিয়াকলাপসহ উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে এবং বিনোদনের সুযোগ করে দেয়।

ix) আন্তর্জাতিক ট্রেড ও বাণিজ্য : সামুদ্রিক পরিবহন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি মেরুদণ্ড হিসেবে রয়ে গেছে। যা সারাবিশ্বে পণ্য ও পণ্যের চলাচলকে সহজতর করে।

x) বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষা : নীল অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র, জলবায়ু নিদর্শন এবং ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে।

*** ৩। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্লু ইকোনমির প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্লু ইকোনমির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। এটি রপ্তানি বাড়াতে পারে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে এবং এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

i) মৎস্য ও জলজ প্রাণী চাষ : টেকসই নীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি মাছ ধরার অনুশীলনকে উৎসাহিত করে যা মাছ ধরার শিল্পের জন্য মাছের মজুদ ও উচ্চতর আয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়াও জলজ প্রাণী চাষের উন্নয়ন। সামুদ্রিক খাদ্য তৈরি ও উৎপাদন রপ্তানি সুযোগ সৃষ্টি এবং

উপকূলীয় এলাকার লোকজনের কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশের 710 কি.মি. এর চেয়ে বেশি উপকূল রেখা যা মৎস্য ও জলজ প্রাণী উৎপাদনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপরিহার্য অবদান রাখছে।

ii) বাণিজ্য ও রপ্তানি : বাংলাদেশের নীল অর্থনীতিতে মাছ ও সামুদ্রিক খাবারের রপ্তানি করার মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে চাঙ্গা করে তুলেছে।

iii) শিপিং এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য : নীল অর্থনীতির উন্নততর সমুদ্র বন্দর অবকাঠামো, দক্ষ লজিস্টিক এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে। যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর হয়।

iv) পর্যটন এবং আতিথেয়তা : প্রাকৃতিক সৈকত, সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী এবং জলভিত্তিক বিনোদনমূলক কার্যকলাপ বিদেশী দেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। নীল অর্থনীতিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরও পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে পর্যটন আতিথেয়তা শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য আয় তৈরি এবং পর্যটন সম্পর্কিত অবকাঠামোতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।

v) নবায়নযোগ্য শক্তি : সামুদ্রিক সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের নীল অর্থনীতি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন করে। নবায়নযোগ্য শক্তির মিশ্রণকে বৈচিত্র্যময় করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে পারে, শক্তি সুরক্ষা বাড়াতে পারে এবং স্থায়ীত্বকে উন্নীত করতে।

vi) সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি : ব্লু ইকোনমি সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তিতে উন্নয়ন এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করে, যা সামুদ্রিক জীব থেকে উদ্ভূত নতুন পণ্য ও ঔষুধ আবিষ্কার করতে পারে। এধরনের উদ্ভাবনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে।

vii) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক পৃষ্ঠের উচ্চতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্য বাংলাদেশের মতো নিম্নভূমির দেশ দিন দিন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ক্ষেত্রে ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (Adjustment) এবং তা প্রশমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। টেকসই ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ বা খারাপ প্রভাব থেকে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডেল্টা প্ল্যান (Delta Plan) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ (BDP- 2100) মূলত অভিযোজনভিত্তিক (Adaptation Base) কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে করা হয়।

***** ২। ডেল্টা প্লানের প্রধান তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :

- i. খাদ্য নিরাপত্তা
- ii. পানি-নিরাপত্তা এবং
- iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

***** ৩। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান-2100 হলো ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বর্ধিত জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার উপর দৃষ্টি রেখে জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন) নিশ্চিত করবে।

* ৪। বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনায় সমগ্রদেশকে কয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনায় সমগ্রদেশকে ‘৬টি’ হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বিডিপি 2100-এর চারটি অত্যধিক লক্ষ্যমাত্রা লেখ।

উত্তর : বিডিপি 2100-এর চারটি অত্যধিক লক্ষ্যমাত্রা হলো :

- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা।
- একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা।
- টেকসই পদ্ধতিতে বদ্বীপ পরিচালনা করা এবং
- জলবায়ু সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তোলা।

** ২। ডেল্টা প্ল্যান বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত পরিসরের তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : নিম্নে ডেল্টা প্ল্যান বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত পরিসরের তালিকা দেওয়া হলো :

- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা।

- iii) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
- iv) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন।
- v) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ।
- vi) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা।
- vii) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ।
- viii) অবকাঠামো উন্নয়ন।

**** ৩। ডেল্টা প্ল্যানের পরিকল্পনার ফলে ভবিষ্যতের সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : BDP-2100 এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) পরিকল্পনাটি ৯০০ কি.মি অভ্যন্তরীণ জলপথের নাব্যতা উন্নত করবে। যা যাত্রী এবং পণ্যসম্ভার উভয়ের জন্য ভ্রমণের সময় এবং পরিবহন খরচকমিয়ে দিবে। এর ফলে জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।
- ii) পরিকল্পনাটি ঢাকা শহরের নদ-নদীর পরিবেশ ও পরিবহন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে, যা লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।
- iii) পরিকল্পনাটি নগর অভিবাসন প্রায় ৬০% কমাতে সাহায্য করবে, যা ঢাকা এবং অন্যান্য শহরগুলোর উপর চাপ কমিয়ে দিবে।
- iv) পরিকল্পনাটি আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করবে, যা দারিদ্র্য হ্রাস করবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনমানকে উন্নত করবে।

**** ৪।** বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা লেখ।

উত্তর : নিম্নে ডেল্টা প্ল্যানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলো :

- i) সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু ও বন্যা পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ii) পানি পর্যাণ্ডতা বৃদ্ধি করা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন।
- iii) সমন্বিত ও টেকসই নদী এবং নদী মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- iv) জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- v) আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলো।
- vi) ভূমি এবং পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ (BDP- 2100) মূলত অভিযোজনভিত্তিক (Adaptation Base) কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে করা হয়।

ডেল্টা প্ল্যান এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :

- i) খাদ্য নিরাপত্তা
- ii) পানি-নিরাপত্তা এবং

iii) অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (BDP) 2100 এর প্রধান ‘চারটি’ লক্ষ্য রয়েছে।
যথা -

- i) ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা।
- ii) একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা।
- iii) টেকসই পদ্ধতিতে বদ্বীপ পরিচালনা করা এবং
- iv) জলবায়ু সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তোলা।

নিম্নে ডেল্টা প্লানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলো :

- i) সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু ও বন্যা পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ii) পানি পর্যাণ্ডতা বৃদ্ধি করা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন।
- iii) সমন্বিত ও টেকসই নদী এবং নদী মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- iv) জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- v) আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলো।
- vi) ভূমি এবং পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**** ২।** বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হলো :

i) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 : এটি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, অবকাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং নগর উন্নয়নের মতো বিভিন্ন খাতকে কভার করে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বদ্বীপ অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চালু করা একটি ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

ii) বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড : এ তহবিলটি বিভিন্ন প্রকল্পকে সমর্থন করে, যা ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্যগুলোর সাথে ধারাবাহিক সম্পর্কযুক্ত এবং বদ্বীপ অঞ্চলে সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করে। নির্দিষ্ট প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড নামে পরিচিত একটি নিবেদিত অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

iii) সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প : এ প্রকল্পটি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ইকোটুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশ্বের বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বন ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত।

iv) উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্প : এ প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য খাতের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাদারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

v) উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প : উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প CEIP হলো একটি বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য জলোচ্ছ্বাস এবং ঝড়ের

প্রকোপ থেকে সম্প্রদায় (জনজীবন) এবং কৃষিজমিগুলোকে রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় বাঁধকে শক্তিশালী করে।

vi) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমন্বিত জলসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পঃ এতে বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা এবং নিষ্কাশন চ্যানেলসহ পানির অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন জড়িত। এ উদ্যোগের লক্ষ্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করে।

vii) জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন এবং পুনর্বনায়ন প্রকল্প : এ প্রকল্পটি বনায়ন এবং পুনরুদ্ধার প্রচারের মাধ্যমে বদ্বীপ অঞ্চলের দুর্বল সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটির লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা, মাটির ক্ষয় কমানো এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি: সিভিল, কনস্ট্রাকশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: হাইড্রোলজি
বিষয় কোড: ২৬৪৪৬

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $1 \times 10 = 10$)

- ১। হাইড্রোলজি বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রস্বেদন বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বৃষ্টিপাতের ধরনগুলো লেখ।
- ৪। সুমেরু বায়ু বলতে কী বোঝায়?
- ৫। প্রিসিপিটেশন কাকে বলে?
- ৬। বৃষ্টিমাপন যন্ত্র কয় প্রকার ও কী কী?
- ৭। নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা লেখ।
- ৮। সমতল এলাকার জন্য রান অফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।
- ৯। বৃষ্টিপাতের হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বোঝায়?
- ১০। অ্যাকুইফার (Aquifer) কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পানিচক্রের চিত্র অঙ্কন কর।
- ১২। বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? চিত্রে দেখাও।
- ১৩। অধঃক্ষেপন বলতে কী বোঝায়?
- ১৪। ব্লু-ইকোনোমি-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। বৃষ্টিপাত পরিমাপ-এর পদ্ধতি লেখ।
- ১৬। বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ১৭। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
- ১৮। ইনফিলট্রেশন ক্যাপাসিটি কার্ভটি অঙ্কন কর।
- ১৯। ভূপৃষ্ঠস্থ “রান অফ” ও ভূত্বকবাহী “রান অফ” ব্যাখ্যা দাও।
- ২০। বাংলাদেশের নীল অর্থনীতির অতিরিক্ত সম্ভাব্য সম্ভাবনাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো বর্ণনা দাও।
- ২২। রেকর্ডিং রেইনগেজ চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৩। বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। ফ্লো ডিউরেশন কার্ভ-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান-এর বিভিন্ন হটস্পট (জোন) বর্ণনা কর।